

B.Sc. SEMESTER 2 (NEP)

UNIT 2: SIMPLE HARMONIC MOTION

- જ્યારે કોઈ પદાર્થ સુરેખ પથ પર મધ્યમાનસ્થાનની આસપાસ ,સ્થાનાંતરના સમપ્રમાણમાં અને સ્થાનાંતરની વિરુદ્ધ , મધ્યમાનસ્થાન તરફ લાગતા બળની અસર નીચે ગતિ કરે તો પદાર્થની આવી ગતિને સરળ આવર્ત ગતિ (સ.આ.ગ) કહે છે.

સ.આ.ગની આવશ્યક શરત $F = - \mu y$ છે .

જ્યાં μ બળ અચળાંક , y સ્થાનાંતર અને F પુનઃસ્થાપક બળ છે.

- ❖ એકજ દિશામાં સમાન આવૃત્તિ (સમાન આવર્તકાળ) અને સહેજ કળા તફાવત ધરાવતી બે સરળ આવર્તગતિઓનું સંયોજન સમજાવો .
- જ્યારે કોઈ પદાર્થ એકજ દિશામાં સમાન આવૃત્તિ (સમાન આવર્તકાળ) અને સહેજ કળા તફાવત ધરાવતી બે સરળ આવર્તગતિઓની અસર નીચે આવે ત્યારે આ પદાર્થના આ બે સરળ આવર્ત ગતિઓને લીધે સ્થાનાંતરો અનુક્રમે,

$$Y_1 = a \sin \omega t$$

$$Y_2 = b \sin (\omega t + \alpha)$$

હોય તો સંપાતપણાના સિદ્ધાંત મુજબ t સમયે પદાર્થનું પરિણામી સ્થાનાંતર,

$$Y = Y_1 + Y_2 = a \sin \omega t + b \sin (\omega t + \alpha)$$

$$Y = a \sin \omega t + b (\sin \omega t \cos \alpha + \cos \omega t \sin \alpha)$$

$$Y = (a + b \cos \alpha) \sin \omega t + (b \sin \alpha) \cos \omega t$$

- ઉપરના સમીકરણમાં $(a + b \cos \alpha) = A \cos \epsilon$ અને $(b \sin \alpha) = A \sin \epsilon$ લેતાં ,

$$Y = A \cos \epsilon \sin \omega t + A \sin \epsilon \cos \omega t = A (\cos \epsilon \sin \omega t + \sin \epsilon \cos \omega t)$$

$$Y = A \sin (\omega t + \epsilon)$$

ઉપરનું સમીકરણ એકજ દિશામાં થતી બે સરળ આવર્ત ગતિઓને લીધે પદાર્થનું પરિણામી સ્થાનાંતર દર્શાવે છે.

$$હવે \quad A^2 \cos^2 \varepsilon + A^2 \sin^2 \varepsilon = (a + b \cos \alpha)^2 + (b \sin \alpha)^2$$

$$A^2 (\cos^2 \varepsilon + \sin^2 \varepsilon) = a^2 + b^2 \cos^2 \alpha + 2ab \cos \alpha + b^2 \sin^2 \alpha$$

$$A^2 = a^2 + b^2 (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) + 2ab \cos \alpha$$

$$A^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha$$

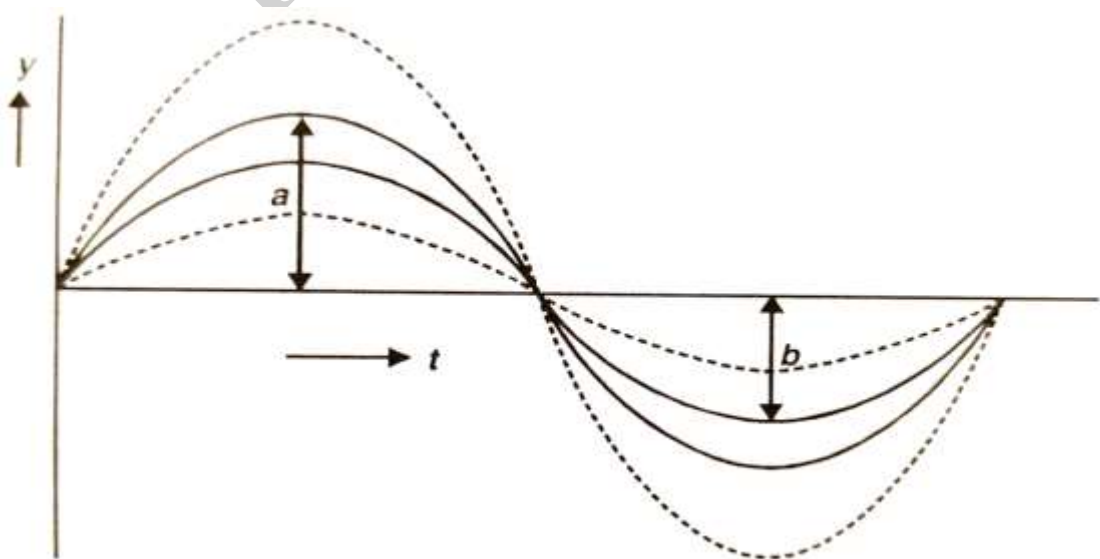
$$A = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha}$$

ઉપરનું સમીકરણ સ .આ .ગ કરતાં પદાર્થનો પરિણામી કંપવિસ્તાર દર્શાવે છે.

$$\text{અને} \quad \frac{A \sin \varepsilon}{A \cos \varepsilon} = \frac{(b \sin \alpha)}{(a + b \cos \alpha)} = \tan \varepsilon$$

$$\varepsilon = \tan^{-1} \frac{(b \sin \alpha)}{(a + b \cos \alpha)} \quad \text{થાય, જે સ .આ .ગ કરતાં પદાર્થની પરિણામી કળા છે.}$$

- ઉપર એકજ દિશામાં થતી બે સરળ આવર્ત ગતિઓ માટે સ્થાનાંતર $y \rightarrow$ સમય t નો આલેખ દર્શાવેલ છે. આ અલેખમાં એકજ સમયે અને એકજ દિશામાં કંપવિસ્તાર a અને b માટે થતી બે સરળ આવર્ત ગતિઓને સળંગ વક્ર વડે દર્શાવેલ છે, અને પરિણામી ગતિને તુટક વક્ર વડે દર્શાવેલ છે.



કિસ્સાઓ : (1) જો કળા તફાવત $\alpha = 0, 2\pi, 4\pi, \dots$ હોય તો

$$A = a + b \text{ થાય અને } \epsilon = 0 \text{ થાય .}$$

$$Y = A \sin (\omega t + \epsilon) \text{ સુત્ર પરથી}$$

$$Y = (a + b) \sin \omega t$$

- આ કિસ્સામાં પદાર્થનો પરિણામી કંપવિસ્તાર આપેલ બે સરળ આવર્ત ગતિઓના કંપવિસ્તારોનો સરવાળો હોય છે.

(2) જો કળા તફાવત $\alpha = \pi, 3\pi, 5\pi, \dots$ હોય તો

$$A = a - b \text{ થાય અને } \epsilon = 0 \text{ થાય . આથી}$$

$$Y = A \sin (\omega t + \epsilon) \text{ સુત્ર પરથી}$$

$$Y = (a - b) \sin \omega t \text{ થાય .}$$

- આ કિસ્સામાં પદાર્થનો પરિણામી કંપવિસ્તાર આપેલ બે સરળ આવર્ત ગતિઓના કંપવિસ્તારોના તફાવત બરાબર હોય છે.

❖ શૂન્ય કળા તફાવત અને સહેજ આવૃત્તીનો તફાવત ધરાવતી બે સરળ આવર્ત ગતિઓ એકી સાથે કોઈ એક કણ પર સંપાત થાય તો આ કિસ્સામાં પરિણામી સ્થાનાંતર, પરિણામી કંપવિસ્તાર, કળાતફાવત તેમજ બે ક્રમિક મહત્તમ (maxima) અને બે ક્રમિક ન્યૂનતમ (Minima) માટેનો સમયગાળો નક્કી કરો.

➤ કોઈ એક કણ પર એકજ દિશામાં સંપાત થતી બે સરળ આવર્ત ગતિઓના સ્થાનાંતર,

$$Y_1 = a \sin \omega t = a \sin 2\pi n t$$

n એ આપેલ સ.આ.ગની આવૃત્તિ છે.

$$Y_2 = b \sin \omega_1 t = b \sin 2\pi (n + \theta) t \quad \text{અહીં, } \omega_1 = 2\pi (n + \theta) \text{ છે.}$$

➤ ઉપરના સમીકરણોમાં a અને b આપેલ બે સ.આ.ગના કંપવિસ્તારો છે. અને θ બે સ.આ.ગ.ઓ વચ્ચે આવૃત્તિ તફાવત છે. આથી સંપાતપણાના સિધ્ધાંત મુજબ t સમયે કણનું પરિણામી સ્થાનાંતર,

$$Y = Y_1 + Y_2 = a \sin 2\pi n t + b \sin 2\pi (n + \theta) t$$

$$Y = a \sin 2\pi n t + b(\sin 2\pi n t \cos 2\pi \theta t + \cos 2\pi n t \sin 2\pi \theta t)$$

$$Y = (a + b \cos 2\pi \theta t) \sin 2\pi n t + (b \sin 2\pi \theta t) \cos 2\pi n t$$

ઉપરના સમીકરણમાં $(a + b \cos 2\pi \theta t) = A \cos \epsilon$

અને $(b \sin 2\pi \theta t) = A \sin \epsilon$ લેતાં,

$$Y = A \cos \epsilon \sin 2\pi n t + A \sin \epsilon \cos 2\pi n t$$

$$Y = A (\cos \epsilon \sin 2\pi n t + \sin \epsilon \cos 2\pi n t)$$

$$Y = A \sin (2\pi n t + \epsilon)$$

➤ ઉપરના સમીકરણમાં Y આપેલ બે સ.આ.ગઓને લીધે મળતું પરિણામી સ્થાનાંતર છે, A પરિણામી કંપવિસ્તાર અને ϵ પરિણામી કળા તફાવત છે.

➤ હવે, $A^2 \cos^2 \varepsilon + A^2 \sin^2 \varepsilon = (a + b \cos 2\pi \theta t)^2 + (b \sin 2\pi \theta t)^2$

$$A^2 (\cos^2 \varepsilon + \sin^2 \varepsilon) = a^2 + b^2 \cos^2 2\pi \theta t + 2ab \cos 2\pi \theta t + b^2 \sin^2 2\pi \theta t$$

$$A^2 = a^2 + b^2 (\cos^2 2\pi \theta t + \sin^2 2\pi \theta t) + 2a b \cos 2\pi \theta t$$

$$A^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos 2\pi \theta t$$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos 2\pi \theta t} \text{ ----- (1)}$$

➤ ઉપરનું સમીકરણ આપેલ બે સ . આ .ગ.ઓના સંયોજનનો પરિણામી કંપવિસ્તાર છે, જે સમય આધારિત છે.

➤ હવે, $\frac{A \sin \varepsilon}{A \cos \varepsilon} = \frac{(b \sin 2\pi \theta t)}{(a + b \cos 2\pi \theta t)} = \tan \varepsilon \quad \therefore$

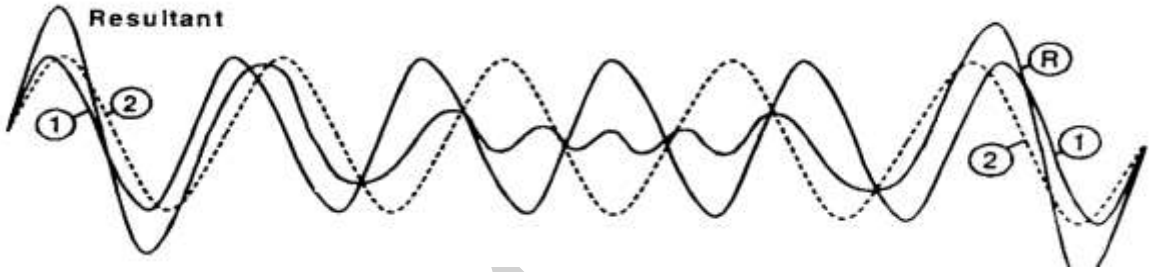
$$\varepsilon = \tan^{-1} \frac{(b \sin 2\pi \theta t)}{(a + b \cos 2\pi \theta t)}$$

➤ ઉપરના સમીકરણમાં ε આપેલ બે સ . આ . ગઓના સંયોજનનો પરિણામી કળા તફાવત છે, જે સમય પર આધારિત છે. સમીકરણ (1)માં સમયની જુદી જુદી કિંમતો મૂકતાં,

સમય t	કંપવિસ્તાર A	કંપવિસ્તારનો પ્રકાર	સમય તફાવત
0	(a + b)	મહત્તમ	$\frac{1}{\theta}$
$\frac{1}{2\theta}$	(a - b)	ન્યૂનતમ	
$\frac{1}{\theta}$	(a + b)	મહત્તમ	$\frac{1}{\theta}$
$\frac{3}{2\theta}$	(a - b)	ન્યૂનતમ	
$\frac{2}{\theta}$	(a + b)	મહત્તમ	$\frac{1}{\theta}$

આમ $t = 0, \frac{1}{\theta}, \frac{2}{\theta}, \dots$ વગેરે સમયે અથવા દરેક $\frac{1}{\theta}$ જેટલા સમય અંતરાલ પછી મહત્તમ કંપવિસ્તાર $A = (a + b)$ અથવા જો $a = b$ હોય તો $A = a+a = 2a$ જેટલો થાય છે.

- આજ રીતે $t = \frac{1}{29}, \frac{3}{29}, \dots$ વગેરે સમયે અથવા દરેક $\frac{1}{9}$ જેટલા સમય અંતરાલ પછી ન્યુનતમ કંપવિસ્તાર $A = (a - b)$ અથવા જો $a=b$ હોય તો $A = a - a = 0$ થાય છે.
- આમ આવા પ્રકારના સંયોજનમાં બે ક્રમિક મહત્તમ (maxima) અને બે ક્રમિક ન્યુનતમ(minima) માટે સમય અંતરાલ $\frac{1}{9}$ જેટલો હોય છે. આવા સજોગોમાં પરિણામી કંપવિસ્તાર તરીકે બે ક્રમિક મહત્તમ (maxima) અને બે ક્રમિક ન્યુનતમ (minima) મળવાની આવૃત્તિ 9 જેટલી હોય છે, જે આપેલ બે સ. આ. ગ વચ્ચેનો આવૃત્તિ તફાવત 9 છે.આવી આપેલ બે સ. આ. ગ ના સંયોજન માટે સ્થાનાંતર $Y \rightarrow$ સમય t નો આલેખ નીચે દર્શાવેલ છે.



- ❖ પરસ્પર લંબ દિશાઓમાં એકી સાથે થતી સમાન આવૃત્તિ (સમાન આવર્તકાળ) અને સહેજ કળા તફાવત ધરાવતી બે સરળ આવર્ત ગતિઓનું સંયોજન સવિસ્તાર સમજાવો.
- ધારોકે કોઈ કણ એકી સાથે થતી બે પરસ્પર લંબ સ.આ.ગ.ઓની અસર નીચે આવે છે.
X દિશામાં થતી સ.આ.ગ માટે તરંગ સમીકરણ,

$$X = a \sin (\omega t + \alpha) \text{ ----- (1)}$$

અને Y દિશામાં થતી સ.આ.ગ માટે તરંગ સમીકરણ,

$$Y = b \sin \omega t \text{ ----- (2) છે.}$$

આ બે પરસ્પર લંબ સરળ આવર્ત ગતિઓ વચ્ચે સહેજ કળા તફાવત α છે.

- સ.આ.ગની કોણીય આવૃત્તિ ω છે. $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, જ્યાં T સ આ.ગનો આવર્તકાળ અને f સ.આ.ગ ની આવૃત્તિ છે. ઉપરના સમીકરણ (2) પરથી $\frac{Y}{b} = \sin \omega t$ અને સમીકરણ (1) પરથી,

$$\frac{X}{a} = \sin(\omega t + \alpha) = \sin\omega t \cos\alpha + \cos\omega t \sin\alpha \text{ થાય.}$$

$$\frac{X}{a} = \frac{Y}{b} \cos\alpha + \sqrt{1 - \frac{Y^2}{b^2}} \sin\alpha$$

$$\frac{X}{a} - \frac{Y}{b} \cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{Y^2}{b^2}} \sin\alpha$$

➤ ઉપરના સમીકરણની બંને બાજુ વર્ગ કરતાં ,

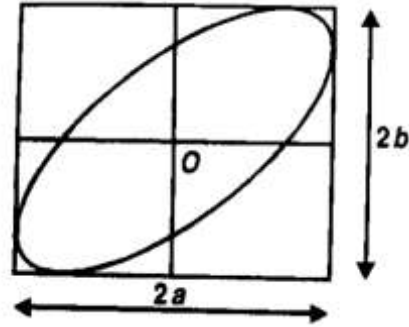
$$\left(\frac{X}{a} - \frac{Y}{b} \cos\alpha\right)^2 = \left(1 - \frac{Y^2}{b^2}\right) \sin^2\alpha$$

$$\frac{X^2}{a^2} + \left(\frac{Y^2}{b^2}\right) \cos^2\alpha - 2 \frac{X}{a} \frac{Y}{b} \cos\alpha = \sin^2\alpha - \left(\frac{Y^2}{b^2}\right) \sin^2\alpha$$

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} (\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) - 2 \frac{X}{a} \frac{Y}{b} \cos\alpha = \sin^2\alpha$$

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - 2 \frac{X}{a} \frac{Y}{b} \cos\alpha = \sin^2\alpha$$

➤ ઉપરનું સમીકરણ લંબવર્તુળનું સમીકરણ છે. આથી કહી શકાય કે એકી સાથે થતી પરસ્પર લંબ એવી બે સ . આ. ગ ની અસર નીચે આવતા કણનો ગતિપથ લંબવર્તુળ હોય છે. આવો ગતિપથ નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવ્યો છે.



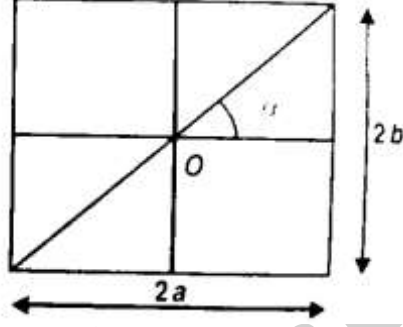
કિસ્સાઓ : (1) જ્યારે કળા તફાવત $\alpha = 0$ હોય ત્યારે , $\cos 0 = 1$ અને $\sin 0 = 0$ થતાં,

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - 2 \frac{X}{a} \frac{Y}{b} = 0$$

$$\left(\frac{X}{a} - \frac{Y}{b}\right)^2 = 0 \quad \text{તેથી} \quad \frac{X}{a} - \frac{Y}{b} = 0 \quad \text{તેથી} \quad \frac{X}{a} = \frac{Y}{b}$$

$$Y = \left(\frac{b}{a}\right) X$$

- ઉપરનું સમીકરણ સુરેખાનું સમીકરણ છે જે x અક્ષ સાથે $\alpha = \tan^{-1} \frac{b}{a}$ જેટલો કોણ બનાવે છે.



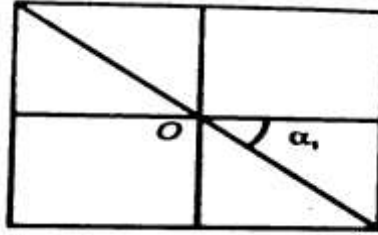
(2) જ્યારે કળા તફાવત $\alpha = \pi$ rad હોય ત્યારે, $\cos \pi = -1$ અને $\sin \pi = 0$ થતાં,

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + 2 \frac{X}{a} \frac{Y}{b} = 0$$

$$\left(\frac{X}{a} + \frac{Y}{b}\right)^2 = 0 \quad \text{તેથી} \quad \frac{X}{a} + \frac{Y}{b} = 0 \quad \text{તેથી} \quad \frac{X}{a} = -\frac{Y}{b}$$

$$Y = -\left(\frac{b}{a}\right) X$$

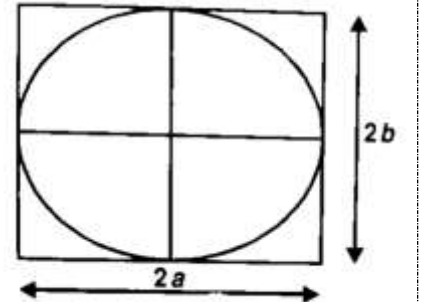
- ઉપરનું સમીકરણ સુરેખાનું સમીકરણ છે જે x અક્ષ સાથે $\alpha = \tan^{-1} \frac{-b}{a}$ જેટલો કોણ બનાવે છે.



(3) જ્યારે કળા તફાવત $\alpha = \frac{\pi}{2}$ rad હોય ત્યારે, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ અને $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ થતાં

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$$

$a \neq b$ હોય ત્યારે ઉપરનું સમીકરણ લંબવર્તુળનું સમીકરણ છે.

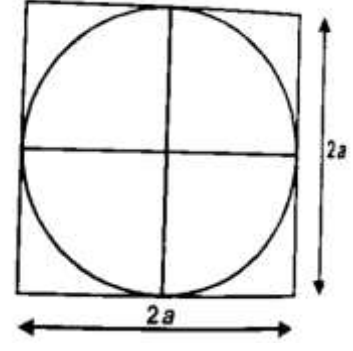


$a = b$ હોય ત્યારે

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad \text{તેથી} \quad \frac{x^2 + y^2}{a^2} = 1 \quad \text{થાય.}$$

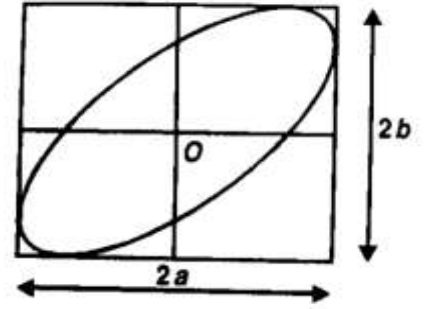
$$\therefore x^2 + y^2 = a^2$$

ઉપરનું સમીકરણ a ત્રિજ્યાના વર્તુળનું સમીકરણ છે.



(4) જ્યારે કળા તફાવત $\alpha = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$ હોય ત્યારે, $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ અને $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ થતી,

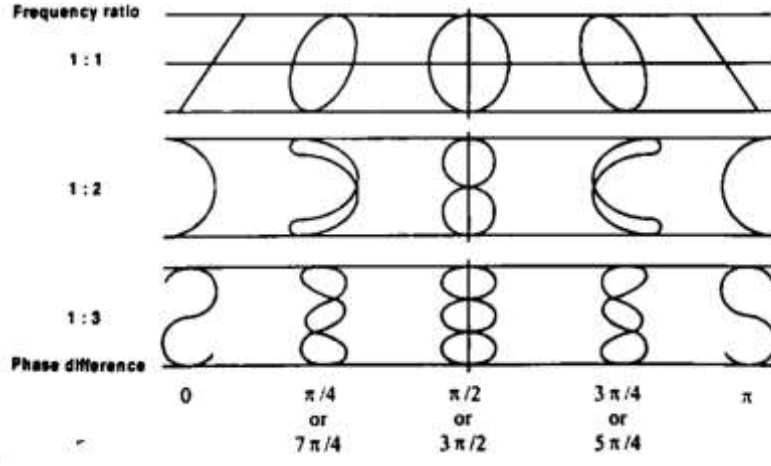
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \sqrt{2} \frac{x}{a} \frac{y}{b} = \frac{1}{2}$$



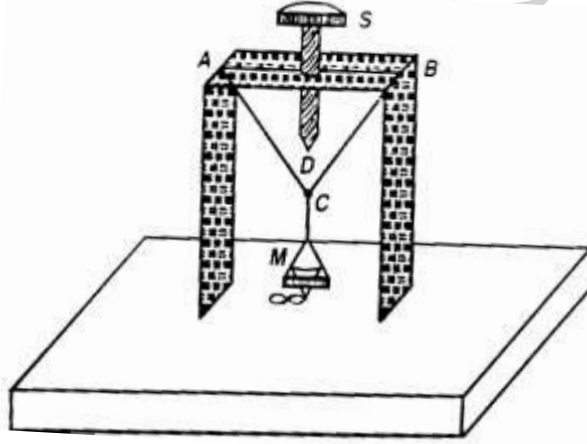
➤ ઉપરનું સમીકરણ તિર્યક (oblique) લંબવર્તુળનું સમીકરણ છે.

❖ લિસેજાઉસ (Lissajous) આકૃતિઓ શું છે ? તે કોના પર આધારિત છે ? જુદા જુદા આવૃત્તિ ગુણોતર માટે તેની લાક્ષણિકતા દોરો.

- જ્યારે બે પરસ્પર લંબ સ. આ. ગા ઓ એકી સાથે થતી હોય ત્યારે જે વક્ર રચાય તે વક્રને લિસેજાઉસ (Lissajous) આકૃતિઓ કહે છે.
- શરૂઆતમાં લિસેજાઉસ (Lissajous) આકૃતિઓ સાપેક્ષ કંપવિસ્તાર, સાપેક્ષ આવૃત્તિઓ અને કળા સંબંધો પર આધારિત હોય છે. એવું નોંધવામાં આવ્યું છે કે બે પરસ્પર લંબ સ.આ.ગા. એકી સાથે થતી હોય અને તેમની વચ્ચેનો કળા તફાવત અચળ જળવાઈ રહેતો હોય તો આવૃત્તિ ગુણોતર $1 : 1$, $1 : 2$, ... વગેરે માટે રચાતો પરિણામી વક્ર એકસરખો રહેશે.
- જેમ કળા તફાવત 0 થી $\frac{\pi}{2}$, π , $\frac{3\pi}{2}$, 2π વગેરે થાય તેમ આ પ્રકારના સ. આ. ગા ના સંયોજનમાં પરિણામી પથ જુદા જુદા આકારના વક્રો રચશે.



- ❖ પ્રાયોગિક રીતે લિસેજાઉસ (Lissajous) આકૃતિઓ નિહારવા માટે Black Burns લોલકની રચના અને કાર્યપદ્ધતિનું વર્ણન કરો.



- રચના : Black Burns લોલકમાં ધાતુની એક ભારે રીંગને સુકી બારીક રેત ભરેલ કાયની ફનેલ સાથે જોડી લોલાકના ગોળા તરીકે લટકાવવામાં આવે છે . આ રચનાને Y આકારના દોર સાથે લટકાવી દેવામાં આવે છે. આ Y આકારના દોરાને ઉર્ધ્વ લાકડાના સ્ટેન્ડ સાથે બાંધેલ હોય છે. Y આકારના દોરાના બે ઉપરના છેડાઓને લાકડાના સ્ટેન્ડના A અને B ખુણાઓ માંથી પસાર કરી સ્ક્રુ S પર વીંટાળી દેવામાં આવે છે.
- આ રચનામાં બે લોલક હોય છે. જો રીંગ-ફનેલ તંત્રને લાકડાના ઢાંચાના સમતલમાં ખેંચીને છોડી દેતા તે સાદા લોલકની જેમ સ.આ.ગ કરે છે, જેમાં લોલકની લંબાઈ CM જેટલી હોય છે.

- જો રીંગ-ફનેલ તંત્રને લાકડાના ઢાંચાના સમતલને લંબ દિશામાં ખેંચીને છોડી દેતા તે આંદોલિત થશે. આ વખતે રીંગ ગોળા તરીકે વર્તે છે. આ વખતે પણ લોલકની લંબાઈ CM જેટલી હોય છે.
- Black Burns લોલકની આ પ્રકારની ગતિઓ દરમિયાન ફનેલમાંની સુકી બારીક રેત ધીમે ધીમે નીચેના આધાર પર ફેલાતી જઈને લિસેજાઉસ (Lissajous) આકૃતિઓ રચે છે.
- Black Burns લોલક સ. આ. ગ કરતો હોવાથી તેનો આવર્તકાળ $T \propto \sqrt{L}$ હોય છે, જ્યાં L લોલકની લંબાઈ $L = \text{CM}$ છે. આથી CM લંબાઈ ગોઠવીને આવર્તકાળ ગુણોતર 1 : 2 મેળવી શકાય. આજ રીતે CM લંબાઈ ગોઠવીને આવર્તકાળ ગુણોતર 1 : 4 મેળવી શકાય.

❖ **C.R.O. (Cathode Ray Oscilloscope)ની રચના સમજાવો. તેના વડે કેવી રીતે લિસેજાઉસ આકૃતિઓ મેળવી શકાય, તે સમજાવો.**

- C.R.O ની મદદથી ખુબજ સરસ રીતે લિસેજાઉસ આકૃતિઓ મેળવી શકાય છે.

C.R.O. ની રચના : C.R.O ના મુખ્યત્વે ત્રણ ભાગો હોય છે.

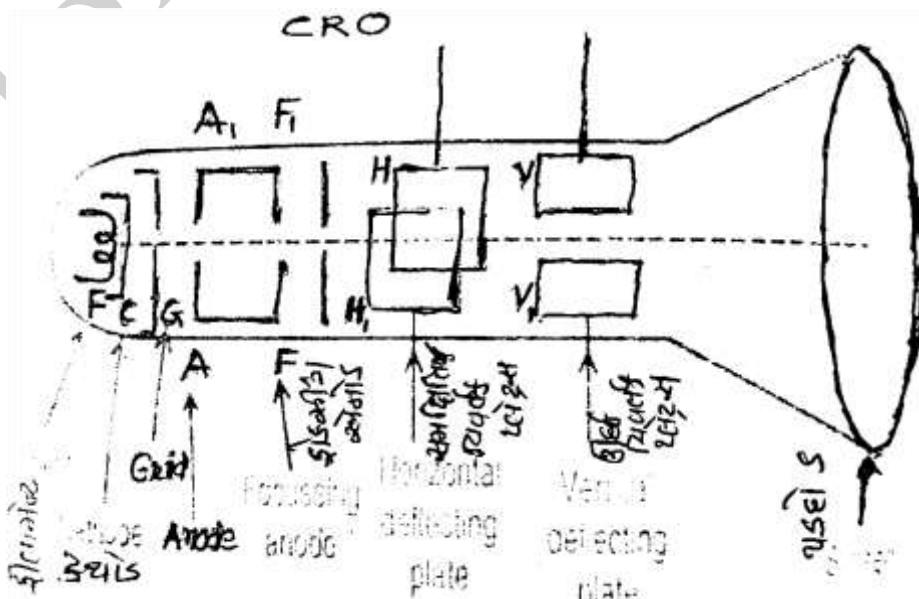
(1) ઇલેક્ટ્રોન ગન : કેથોડ , કંટ્રોલ ગ્રીડ , પ્રવેગક (Accelerating) એનોડ, ફોકસિંગ એનોડ થી ઇલેક્ટ્રોન ગન રચાય છે.

ઇલેક્ટ્રોન ગન વડે ઇલેક્ટ્રોનનો સાંકડો બીમ રચીને તેને ફોકસ કરી શકાય છે.

(2) ડીફ્લેક્ટીંગ પ્લેટસ : ડીફ્લેક્ટીંગ પ્લેટસના બે સેટ હોય છે.

એક સેટને ઉર્ધ્વ ડીફ્લેક્ટીંગ (વિચલન) પ્લેટસ અને બીજાને સમક્ષિતિજ ડીફ્લેક્ટીંગ (વિચલન) પ્લેટસ કહે છે.

(3) પ્રસ્ફૂરક પડદો : પ્રસ્ફૂરક પડદો ZnO જેવા પ્રસ્ફૂરણ પદાર્થ દ્વારા બનેલ હોય છે.



- કાર્યપધ્ધતિ : કેથોડ ગરમ થતા તેમાંથી ઇલેક્ટ્રોનસનું ઉત્સર્જન થાય છે. આ ઇલેક્ટ્રોનસ કંટ્રોલ ગ્રીડમાંથી પસાર થયા બાદ પ્રવેગક અનોડ વડે પ્રવેગિત થાય છે. આ ઇલેક્ટ્રોનસ ફોકસિંગ અનોડમાંથી પસાર થાય ત્યારે તેનો પેન્સિલ જેવો સાંકડો કીરણદંડ (beam) રચાય છે. ઇલેક્ટ્રોનસનો આ કીરણદંડ (beam) વિચલન પ્લેટસની બે જોડો વચેથી પસાર થાય છે.
- સમક્ષિતિજ વિચલન પ્લેટસ વચ્ચે A.C વિદ્યુત સ્થિતીમાનનો તફાવત લગાડતા ઇલેક્ટ્રોનસ બીમનું સમક્ષિતિજ વિચલન કરાવી શકાય છે. અને જો ઉર્ધ્વ વિચલન પ્લેટસ વચ્ચે A.C વિદ્યુત સ્થિતીમાનનો તફાવત લગાડતા ઇલેક્ટ્રોનસ બીમનું ઉર્ધ્વ વિચલન કરાવી શકાય છે. અને જો એકી સાથે પ્લેટસની બંને જોડો પર A.C વિદ્યુત સ્થિતીમાનનો તફાવત લગાડતા પ્રસ્ક્રુક પડદા પર લિસેન્સાઉસ આકૃતિઓ રચાય છે.

❖ સ.આ.ગ કરતાં કણ પર અચળ બળ F લાગે ત્યારે તેના માટે ગતિના સમીકરણનો ઉકેલ મેળવો.

- ધારો કે સ. આ. ગ કરતાં કણ પર અચળ બળ F લાગે છે. આ માટે ગતિનું સમીકરણ,

$$m \frac{d^2Y}{dt^2} + \mu Y = F$$

$$\frac{d^2Y}{dt^2} + \frac{\mu}{m} Y = \frac{F}{m} \quad \text{પણ } \frac{\mu}{m} = \omega^2$$

$$\therefore \frac{d^2Y}{dt^2} + \omega^2 Y = \frac{F}{m}$$

$$\therefore \frac{d^2Y}{dt^2} + \omega^2 Y - \frac{F}{m} = 0$$

$$\therefore \frac{d^2Y}{dt^2} + \omega^2 \left(Y - \frac{F}{m\omega^2} \right) = 0 \quad \text{----- (1)}$$

ઉપરના સમીકરણમાં $Z = \left(Y - \frac{F}{m\omega^2} \right)$ લેતાં , ----- (2)

તેમજ $\frac{dZ}{dt} = \frac{dY}{dt}$; $\frac{d^2Z}{dt^2} = \frac{d^2Y}{dt^2}$ હોવાથી ,

$$\frac{d^2Z}{dt^2} + \omega^2 Z = 0$$

ઉપરના વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ $Z = A \sin\omega t + B \cos\omega t$ થાય ----- (3)

➤ સમીકરણ (2) પરથી,

$$Y = \frac{F}{m \omega^2} + Z = \frac{F}{m \omega^2} + A \sin \omega t + B \cos \omega t \quad \text{---- (4)}$$

$$\frac{dY}{dt} = v = A\omega \cos \omega t - B\omega \sin \omega t$$

➤ પ્રારંભિક શરત $t = 0$ સમયે, $Y = Y_0$; $v = \frac{dY}{dt}$

$$Y_0 = \frac{F}{m \omega^2} + B \quad ; \quad v = A\omega \quad B = Y_0 - \frac{F}{m \omega^2} \quad ; \quad A = \frac{v}{\omega}$$

➤ A અને B ની કિંમતોને સમીકરણ (4)માં મૂકતાં ,

$$Y = \frac{F}{m \omega^2} + \frac{v}{\omega} \sin \omega t + \left(Y_0 - \frac{F}{m \omega^2} \right) \cos \omega t \quad \text{----- (5)}$$

➤ ઉપરના સમીકરણ પરથી કહી શકાય કે અચળ બળની અસર એ છે કે તે પ્રારંભિક સ્થાનાંતરની અસર ઓછી કરે છે અને તે મધ્યમાન સ્થાનને બદલી કાઢે છે. જો ઉપરના સમીકરણમાં અચળ બળ $F = 0$ લેતાં ,

$$Y = \frac{v}{\omega} \sin \omega t + Y_0 \cos \omega t \quad \text{----- (6)}$$

➤ ઉપરનું સમીકરણ સ. આ. ગ કરતાં કણ માટેનો ઉકેલ છે.

❖ જો સ.આ.ગ કરતાં કણ પર લાગતું અચળ બળ F ઓછા સમય માટે લાગે તો તેની શું અસર થશે ?

➤ આ કિસ્સામાં ગતિનું સમીકરણ $m \frac{d^2Y}{dt^2} + \mu Y = F$ છે.

$$\therefore \frac{d^2Y}{dt^2} + \frac{\mu}{m} Y = \frac{F}{m}$$

$$\therefore \frac{d^2Y}{dt^2} + \omega^2 Y = \frac{F}{m}$$

- ઉપરના સમીકરણ પરથી જોઈ શકાય છે કે $\frac{F}{m}$ એ સમય t નું વિધેય છે. અચળ બળ ઓછા સમય માટે લાગતું હોવાથી, થોડા સમય dt' માં $\frac{F}{m}$ ની અસરને લીધે કણનો વેગ $\frac{F}{m} dt'$ થાય જેના કારણે t સમયમાં કણનું સ્થાનાંતર ,

$$Y = \frac{F}{m\omega} \sin \omega (t - t')$$

- t સમયમાં કુલ અસર,

$$Y = \int_0^t \frac{F}{m\omega} \sin \omega (t - t') dt'$$

- આ કિસ્સામાં ચોક્કસ ઉકેલ ,

$$Y = Y_0 \cos \omega t + \frac{v}{\omega} \sin \omega t + \int_0^t \frac{F}{m\omega} \sin \omega (t - t') dt' \text{ મળે.}$$

- ❖ સ.આ.ગ કરતાં કણ પર $\frac{p}{2\pi}$ આવૃત્તિનું આવર્તક બળ $F \sin pt$ લાગે તો ગતિના સમીકરણનો ઉકેલ મેળવો.

- આ કિસ્સામાં ગતિનું સમીકરણ,

$$m \frac{d^2 Y}{dt^2} + \mu Y = F \sin pt \text{ થાય}$$

- આવર્તક બળ લાગતું ન હોય (આવર્તક બળની ગેરહાજરીમાં $F \sin pt = 0$) તો

$$m \frac{d^2 Y}{dt^2} + \mu Y = 0 \text{ મળે , જેનો ઉકેલ } Y = A \sin \omega t + B \cos \omega t \text{ થાય.}$$

$$\therefore \frac{d^2 Y}{dt^2} + \frac{\mu}{m} Y = \frac{F}{m} \sin pt$$

$$\frac{\mu}{m} = \omega^2 \text{ અને } \frac{F}{m} = f \text{ લેતાં ઉપરનું સમીકરણ}$$

$$\frac{d^2 Y}{dt^2} + \omega^2 Y = f \sin pt$$

$$\text{ઉપરના સમીકરણમાં } D = \frac{d}{dt} \text{ અને } D^2 = \frac{d^2}{dt^2} \text{ લેતાં}$$

$$D^2 Y + \omega^2 Y = f \sin pt$$

$$\therefore (D^2 + \omega^2) Y = f \sin pt$$

$$\therefore Y = \frac{f}{D^2 + \omega^2} \sin pt \quad \text{----- (1)}$$

$$D (\sin pt) = p \cos pt \quad \text{અને તેથી } D^2 (\sin pt) = D (p \cos pt) = - p \sin pt$$

$$\therefore D^2 (\sin pt) = - p^2 \sin pt$$

$$\therefore D^2 = - p^2$$

➤ હવે, સમીકરણ (1) પરથી

$$Y = \frac{f}{\omega^2 - p^2} \sin pt$$

➤ અહીં તંત્ર પર લાગતું બળ તેની પોતાની આવૃત્તિને બદલે આવર્તક બળ $F \sin pt$ ની આવૃત્તિ $\frac{p}{2\pi}$ થી દોલનો કરવા લાગશે. જો તંત્રની આવૃત્તિ અને આવર્તક બળની આવૃત્તિ સમાન બને એટલે કે $\omega = p$ થાય ત્યારે સમીકરણ પરથી જોઈ શકાય છે કે તંત્રનો કંપવિસ્તાર અનંત બનતા સમગ્ર તંત્ર ભાંગી પડશે.

❖ અવરોધકીય માધ્યમમાં સ. આ. ગ કરતાં કણની ગતિનું સમીકરણ મેળવી તેનો ઉકેલ મેળવો. જુદા જુદા કિસ્સાઓની ચર્ચા કરો.

➤ આપણે જાણીએ છીએ કે શુદ્ધ સરળ આવર્ત ગતિ શક્યા નથી. માધ્યમમાંના ઘર્ષણ બળો તેમજ હવાના અવરોધક બળોને લીધે શુદ્ધ સ. આ. ગ સંભવી શકતી નથી. માધ્યમમાંના ઘર્ષણ બળો તેમજ હવાના અવરોધક બળોને લીધે સ. આ. ગ કરતાં કણ કે પદાર્થનો કંપવિસ્તાર સમય પસાર થતાં ક્રમશઃ ઘટતો જાય છે અને અંતે તે સ્થિર સ્થિતિમાં આવી જાય છે. કણ કે પદાર્થની આ પ્રકારની ગતિને અવમંદિત ગતિ કહે છે , અને કણ અથવા પદાર્થના દોલનોને અવમંદિત દોલનો કહે છે. સ. આ. ગ કરતાં કણ કે પદાર્થની કુલ ઊર્જા $E = \mu A^2$ છે , જ્યાં μ બળ અચળાંક અને A કણ કે પદાર્થના દોલનોનો કંપવિસ્તાર છે. કુલ ઊર્જાના સૂત્ર પરથી જોઈ શકાય છે કે અવમંદનને લીધે સ.આ.ગ કરતાં કણ કે પદાર્થની કુલ ઊર્જા E માં પણ સમય પસાર થતાં ક્રમશઃ ઘટાડો થાય છે.

- ધારો કે m દળનો કણ કે પદાર્થ અવરોધકીય માધ્યમમાં સ. આ. ગ કરે છે. નાના વેગો માટે અવરોધકીય માધ્યમમાં કણ કે પદાર્થ પર લાગતું અવરોધક બળ કણ કે પદાર્થના વેગના સમપ્રમાણમાં હોય છે , એટલે કે અવરોધક બળ $F(v) \propto -v$ થાય .અહીં ઋણ ચિહ્ન સૂચવે છે કે કણ કે પદાર્થનો વેગ ક્રમશઃ ઘટે છે .

∴ અવરોધક બળ, $F(v) = - R v = - R \frac{dY}{dt}$ થાય. અહીં R સમપ્રમાણતાનો અચળાંક છે .

- અવરોધકીય માધ્યમમાં સ. આ. ગ કરતાં કણ કે પદાર્થ પર લાગતાં બળો,

(1) પુનઃ સ્થાપક બળ $F (Y) = - \mu Y$

(2) અવરોધક બળ $F(v) = - R v = - R \frac{dY}{dt}$

- આથી અવરોધકીય માધ્યમમાં સ.આ.ગ કરતાં કણ કે પદાર્થ માટે ગતિનું સમીકરણ,

$$m \frac{d^2Y}{dt^2} = -\mu Y - R \frac{dY}{dt}$$

$$\therefore \frac{d^2Y}{dt^2} = - \frac{R}{m} \frac{dY}{dt} - \frac{\mu}{m} Y$$

$$\therefore \frac{d^2Y}{dt^2} + \frac{R}{m} \frac{dY}{dt} + \frac{\mu}{m} Y = 0$$

- ઉપરના સમીકરણમાં R વેગના એકમ મૂલ્ય દીઠ ઘર્ષણ બળ છે , μ સ્પ્રિંગ અચળાંક (spring factor) કે દ્રઢતા અવયવ (stiffness factor) કહે છે . તેમજ $K = \frac{R}{m}$ અને $\omega^2 = \frac{\mu}{m}$ છે.

$$\therefore \frac{d^2Y}{dt^2} + K \frac{dY}{dt} + \omega^2 Y = 0$$

- ઉપરનું સમીકરણ દ્વિતીય કક્ષાનું વિકલ સમીકરણ છે. કારક (operator) સંબંધ,

$$D = \frac{d}{dt} \text{ અને } D^2 = \frac{d^2}{dt^2} \text{ નો ઉપયોગ કરતાં ,}$$

$$D^2 Y + KDY + \omega^2 Y = 0$$

$$(D^2 + KD + \omega^2) Y = 0$$

- ઉપરનું સમીકરણ દ્વિઘાત સમીકરણ છે , આ સમીકરણના બીજ (roots) નીચે મુજબ છે.

$$S_1 = \frac{-K}{2} + \sqrt{\frac{K^2}{4} - \omega^2}$$

અને

$$S_2 = \frac{-K}{2} - \sqrt{\frac{K^2}{4} - \omega^2}$$

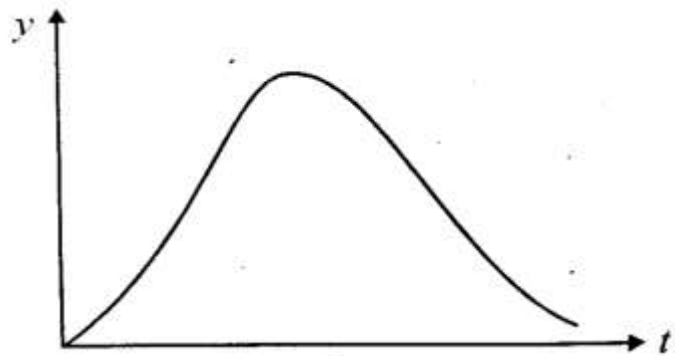
- ઉપરના દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ,

$$Y = A e^{S_1 t} + B e^{S_2 t}$$

- આ સમીકરણમાં બીજ S_1 અને S_2 ના મૂલ્ય મૂકતાં, અવમંદિત ગતિ કરતાં કણ કે પદાર્થ માટેના વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ નીચે મુજબ મળે.

$$Y = e^{\frac{-Kt}{2}} \left[A e^{\sqrt{\frac{K^2}{4} - \omega^2} t} + B e^{-\sqrt{\frac{K^2}{4} - \omega^2} t} \right]$$

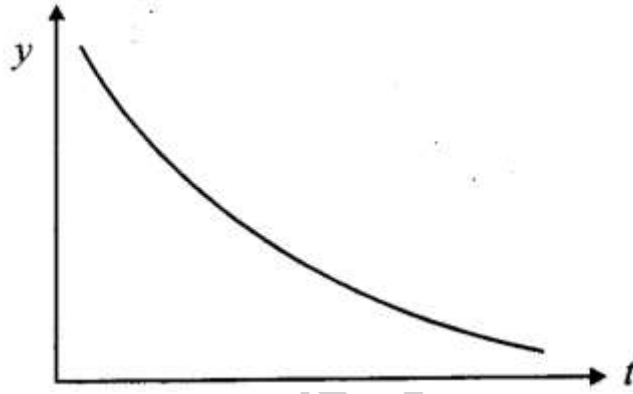
- કિસ્સો (1) : જ્યારે $\frac{K^2}{4} - \omega^2 > 0$ એટલે કે ધન હોય ત્યારે $\sqrt{\frac{K^2}{4} - \omega^2}$ વાસ્તવિક (real) બનશે. સમીકરણમાં Y માટેનાં બંને પદો ચારઘાતાંકીય રીતે ઘટીને શૂન્ય થશે. આવી ગતિમાં સ્થાનાંતર ઝડપી ઘટતું હોવાથી આવી ગતિ સ.આ.ગ નથી. આવી ગતિને over damped ગતિ કહે છે, જેને નીચેના આલેખમાં દર્શાવી છે. ઉદાહરણ તરીકે ડેડ બીટ ગેલ્વેનોમીટરની ગતિ.



કિસ્સો (2) : જ્યારે $\frac{K^2}{4} - \omega^2 = 0$ હોય તો સમીકરણ હવે

$$Y = e^{\frac{-Kt}{2}} [A + B]$$

- આ કિસ્સામાં કણ કે પદાર્થનું સ્થાનાંતર થાય થાય છે પણ દોલનો થયા વગર પોતાની મૂળભૂત સ્થિતિમાં આવી જાય છે. અહીં દોલનો ઝડપી ઘટે છે . આ કિસ્સામાં અવરોધકીય બળ પુન : સ્થાપક બળ કરતાં ખુબજ વધારે હોવાથી સ.આ.ગ થતી નથી. કણ કે પદાર્થની આવી ગતિને critically damped ગતિ કહે છે, જેને નીચેના આલેખમાં દર્શાવી છે.



કિસ્સો (3) : જો જ્યારે $\frac{K^2}{4} - \omega^2 < 0$ હોય એટલે કે ઋણ હોય ,ત્યારે અવરોધકીય બળ પુન:સ્થાપક બળ કરતાં ઓછું હોય છે.

$$\sqrt{\frac{K^2}{4} - \omega^2} = \sqrt{-1 \left(\omega^2 - \frac{K^2}{4} \right)} = \sqrt{-1} \sqrt{\left(\omega^2 - \frac{K^2}{4} \right)} = i \sqrt{\left(\omega^2 - \frac{K^2}{4} \right)}$$

$$\text{અહીં } \omega_1 = \sqrt{\left(\omega^2 - \frac{K^2}{4} \right)} \quad \therefore \quad \sqrt{\frac{K^2}{4} - \omega^2} = i \sqrt{\left(\omega^2 - \frac{K^2}{4} \right)} = i \omega_1$$

$$Y = e^{\frac{-Kt}{2}} [A e^{i \omega_1 t} + B e^{-i \omega_1 t}]$$

$$Y = e^{\frac{-Kt}{2}} [A (\cos \omega_1 t + i \sin \omega_1 t) + B (\cos \omega_1 t - i \sin \omega_1 t)]$$

$$Y = e^{\frac{-Kt}{2}} [(A + B) \cos \omega_1 t + i(A - B) \sin \omega_1 t]$$

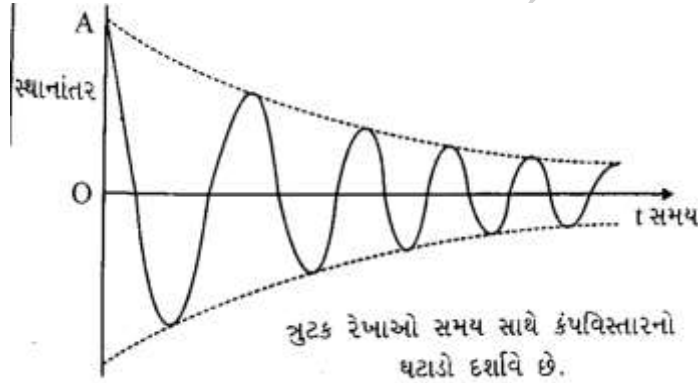
અહીં $(A + B) = A_1 = A \sin \phi$ અને $i(A - B) = B_1 = A \cos \phi$ છે .

$$Y = e^{\frac{-Kt}{2}} [A \sin \phi \cos \omega_1 t + A \cos \phi \sin \omega_1 t]$$

$$Y = A e^{\frac{-Kt}{2}} [\sin \phi \cos \omega_1 t + \cos \phi \sin \omega_1 t]$$

$$Y = A e^{\frac{-Kt}{2}} \sin (\omega_1 t + \phi)$$

- તે ઉપરાંત $\frac{A_1}{B_1} = \frac{A \sin \phi}{A \cos \phi} = \tan \phi$ તેથી $\phi = \tan^{-1} \left(\frac{A_1}{B_1} \right)$
- અહીં સ. આ. ગ કરતાં કણ કે પદાર્થની નૈસર્ગિક (કુદરતી) આવૃત્તિ ω_1 છે . સમીકરણ પરથી જોઈ શકાય છે કે આ પ્રકારની ગતિનો કંપવિસ્તાર $A(t) = A e^{\frac{-Kt}{2}}$ છે, જેના પરથી કહી શકાય કે આવી ગતિનો કંપવિસ્તાર સમય સાથે ચરધાતાંકીય રીતે ઘટે છે . કણ કે પદાર્થની આવી ગતિને અવમંદિત સ.આ.ગ કહે છે .



- ઉપર દર્શાવેલ સ્થાનાંતર $Y \rightarrow$ સમય t ના આલેખમાં આવી અવમંદિત સ. આ. ગ દર્શાવી છે, જેમાં સમય સાથે કંપવિસ્તારને ચરધાતાંકીય રીતે ઘટતો દર્શાવેલ છે .
- અવમંદિત સ. આ. ગ માં t સમયે કંપવિસ્તાર,

$$A_1(t) = A_1 = A e^{\frac{-Kt}{2}} \text{ છે .}$$

- જો સ.આ.ગ નો આવર્તકાળ T હોય તો,

$$t + T \text{ સમયે કંપવિસ્તાર, } A_2 = A e^{\frac{-K(t+T)}{2}} \text{ થાય.}$$

$$t + 2T \text{ સમયે કંપવિસ્તાર, } A_3 = A e^{\frac{-K(t+2T)}{2}} \text{ થાય .}$$

$t + 3T$ સમયે કંપવિસ્તાર, $A_3 = A e^{\frac{-K(t+3T)}{2}}$ થાય.

$$\therefore \frac{A_1}{A_2} = \frac{A e^{\frac{-Kt}{2}}}{A e^{\frac{-K(t+T)}{2}}} = e^{\frac{KT}{2}}$$

એજ રીતે $\frac{A_2}{A_3}$ લેતાં, $\frac{A_2}{A_3} = e^{\frac{KT}{2}}$

આમ, $\frac{A_1}{A_2} = \frac{A_2}{A_3} = \frac{A_3}{A_4} = \dots = e^{\frac{KT}{2}} = D$ ને ડીક્રીમેન્ટ કહે છે .

આથી ડીક્રીમેન્ટ, $D = e^{\frac{KT}{2}}$ થાય .

➤ ઉપરના સમીકરણની બંને બાજુ $\ln$ લેતાં ,

$$\ln D = \frac{KT}{2} \text{ થાય .}$$

➤ $\ln D$ ને લોગ ડીક્રીમેન્ટ કહે છે, જે અવમંદિત સ.આ.ગમાં કંપવિસ્તારોના ગુણોત્તરના લોગેરીથમ બરાબર હોય છે. આમ, ડીક્રીમેન્ટ D કંપવિસ્તારના લોગેરીથમના ઘટાડાનો સમય દર છે. ઉપરના સમીકરણ પરથી અવમંદન ગુણાંક,

$$K = \frac{2}{T} \ln D = \frac{2 \times 2.303}{T} \log D \text{ થાય .}$$

❖ પ્રણોદિત દોલનો (forced oscillations) ની સમજૂતી આપો .તેના માટે ગતિનું સમીકરણ મેળવી,તેનો યોગ્ય ઉકેલ મેળવો .

➤ આપણે જોયું કે પદાર્થમાંના આંતરિક બળો તેમજ હવાના અવરોધક બળને લીધે શુદ્ધ સ. આ. ગ થઈ શકતી નથી.સમય જેમ પસાર થાય તેમ સ. આ. દોલકનો કંપવિસ્તાર A અને કુલ ઉર્જા E ઘટતી જાય છે . આમ પદાર્થ અવમંદિત સ. આ. ગ કરે છે. સ. આ. ગ ને ચાલુ રાખવા બહારથી બાહ્ય આવર્તક બળ લગાવવું પડે. આમ, પદાર્થ બાહ્ય આવર્તક બળની અસર નીચે સરળ આવર્ત ગતિ કરે તો , આવી ગતિને પ્રણોદિત ગતિ (forced motion) કહે છે , અને તેના દોલનોને પ્રણોદિત દોલનો કહે છે .

જો સ. આ. દોલનો જાળવી રાખવા બહારથી $\frac{p}{2\pi}$ આવૃત્તિનું બાહ્ય આવર્તક બળ $F \sin pt$ લગાવવામાં આવે તો , સરળ આવર્ત દોલક માટે ગતિનું સમીકરણ,

$$m \frac{d^2Y}{dt^2} = F \sin pt - \mu Y - R \frac{dY}{dt}$$

$$m \frac{d^2Y}{dt^2} + R \frac{dY}{dt} + \mu Y = F \sin pt$$

$$\frac{d^2Y}{dt^2} + \frac{R}{m} \frac{dY}{dt} + \frac{\mu}{m} Y = F \sin pt$$

- ઉપરના સમીકરણમાં R વેગના એકમ મૂલ્ય દીઠ ઘર્ષણ બળ છે, μ સ્પ્રિંગ અચળાંક (spring factor) કે દ્રઢતા અવયવ (Stiffness factor) કહે છે. તેમજ અવમંદન ગુણાંક $K = \frac{R}{m}$; $\omega^2 = \frac{\mu}{m}$ અને $\frac{\omega}{2\pi}$ એ તંત્રની કુદરતી આવૃત્તિ છે. ઉપરના સમીકરણમાં $\frac{F}{m} = f$ લેતાં

$$\frac{d^2Y}{dt^2} + K \frac{dY}{dt} + \omega^2 Y = f \sin pt$$

ઉપરનું સમીકરણ દ્વિતીય કક્ષાનું વિકલ સમીકરણ છે. કારક (operator) સંબંધ

$$D = \frac{d}{dt} \text{ અને } D^2 = \frac{d^2}{dt^2} \text{ નો ઉપયોગ કરતાં ,}$$

$$D^2 Y + K DY + \omega^2 Y = f \sin pt$$

$$(D^2 + KD + \omega^2) Y = f \sin pt$$

$$Y = \frac{f \sin pt}{D^2 + KD + \omega^2}$$

પણ $D(\sin pt) = p \cos pt$ અને તેથી $D^2(\sin pt) = D(p \cos pt) = -p \sin pt$

$$D^2(\sin pt) = -p^2 \sin pt$$

$$\therefore D^2 = -p^2 \text{ અને } D = ip \text{ જ્યાં } i = \sqrt{-1} \text{ છે .}$$

$$Y = \frac{f \sin pt}{(\omega^2 - p^2) + KD}$$

$$Y = \frac{f \sin pt}{(\omega^2 - p^2) + KD} \frac{(\omega^2 - p^2) - KD}{(\omega^2 - p^2) - KD}$$

$$Y = \frac{f [(\omega^2 - p^2) \sin pt - KD \sin pt]}{(\omega^2 - p^2)^2 - K^2 D^2} \frac{f [(\omega^2 - p^2) \sin pt - KD \sin pt]}{(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2}$$

$$Y = \frac{f [(\omega^2 - p^2) \sin pt + i K p \sin pt]}{(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2} = \frac{f [(\omega^2 - p^2) \sin pt - K p \cos pt]}{(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2}$$

ઉપરના સમીકરણમાં $(\omega^2 - p^2) = A \cos \varepsilon$ અને $K p = A \sin \varepsilon$ લેતાં ,

$$Y = \frac{f [A \cos \varepsilon \sin pt - A \sin \varepsilon \cos pt]}{(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2} = \frac{f A (\sin pt - \varepsilon)}{(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2}$$

$$\text{હવે } A^2 \cos^2 \varepsilon + A^2 \sin^2 \varepsilon = (\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2$$

$$A^2 (\cos^2 \varepsilon + \sin^2 \varepsilon) = (\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2$$

$$A^2 = (\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2$$

$$\therefore A = \sqrt{(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2} = [(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{તેમજ } \frac{A \sin \varepsilon}{A \cos \varepsilon} = \tan \varepsilon = \frac{K p}{\omega^2 - p^2} \therefore \varepsilon = \tan^{-1} \left(\frac{K p}{\omega^2 - p^2} \right)$$

$$\therefore Y = \frac{f A (\sin pt - \varepsilon)}{A^2} = \frac{f (\sin pt - \varepsilon)}{A} = \frac{f (\sin pt - \varepsilon)}{[(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}}}$$

$$Y = \frac{F}{m} \frac{(\sin pt - \varepsilon)}{[(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}}}$$

➤ જો પ્રણોદિત દોલનો કરતાં પદાર્થ માટે યાંત્રિક ઈમ્પીડન્સ (Impedance),

$$Z = \frac{m}{p} [(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}} \text{ હોય તો, સ્થાનાંતર}$$

$$Y = \frac{F}{p Z} \sin (p t - \varepsilon) \text{ થાય .}$$

➤ યાંત્રિક ઈમ્પીડન્સ Z નું સાદુંરૂપ આપતા,

$$Z = \left[\frac{m^2 (\omega^2 - p^2)^2 + m^2 K^2 p^2}{p^2} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{m^2 (\omega^2 - p^2)^2}{p^2} + K^2 m^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$Z = \left[\frac{m^2 (\omega^2 - p^2)^2}{p^2} + R^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \left[m^2 \left(\frac{\omega}{p} - \frac{p}{\omega} \right)^2 \omega^2 + R^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\left(\frac{m\omega^2}{p} - m p \right)^2 + R^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$Z = \left[\left(\frac{\mu}{p} - m p \right)^2 + R^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

➤ ઉપરના સમીકરણમાં $X = \left(\frac{\mu}{p} - m p \right) = m \omega \left(\frac{\omega}{p} - \frac{p}{\omega} \right)$ એ આવા તંત્રનું રીઅક્ટન્સ, (reactance) છે , અને R તંત્રનો અવરોધ (resistance) છે .

➤ તેથી આવા તંત્રનો યાંત્રિક ઈમ્પીડન્સ $Z = (X^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}$ થાય . તંત્રનું સ્થાનાંતર

∴ $Y = \frac{F}{p(X^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} \sin (pt - \epsilon)$ થાય . ઉપરના સમીકરણ પરથી જોઈ શકાય છે કે ,

- (1) જો μ ખુબજ મોટો હોય તો Z લગભગ $\frac{\mu}{p}$ જેટલો થાય, તો તંત્ર જડત્વ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.
- (2) જો R ખુબજ મોટો હોય તો Z લગભગ R જેટલો થાય ,તંત્ર અવરોધથી નિયંત્રિત થાય છે.
- (3) જો m ખુબજ મોટો હોય તો, Z લગભગ mp જેટલો થાય , તો તંત્ર દળ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.

❖ પ્રણોદિત દોલનો કરતાં તંત્ર માટે કંપવિસ્તાર અનુનાદ સમજાવો .

➤ જ્યારે તંત્ર અવરોધક માધ્યમમાં બાહ્ય આવર્તક બળ $F \sin pt$ ની અસર નીચે સરળ આવર્ત ગતિ કરતું હોય ત્યારે તેનો કંપવિસ્તાર મહત્તમ બને તે માટે સમીકરણ $[(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}}$ માં p ન્યુનતમ બનાવો જોઈએ.

➤ તેથી ન્યુનતમની શરત મુજબ $\frac{d}{dp} [(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}} = 0$ થવું જોઈએ .

$$\therefore \frac{1}{2} [(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{-\frac{1}{2}} [2(\omega^2 - p^2)(-2p) + 2K^2 p] = 0$$

$$\therefore -4p(\omega^2 - p^2) + 2K^2 p = 0$$

$$\therefore 4p(\omega^2 - p^2) = 2K^2 p$$

$$\therefore 2(\omega^2 - p^2) = K^2$$

$$\therefore (\omega^2 - p^2) = \frac{K^2}{2}$$

$$\therefore p^2 = \omega^2 - \frac{K^2}{2}$$

$$\therefore p = \sqrt{\omega^2 - \frac{K^2}{2}}$$

➤ ઉપરનું સમીકરણ કંપવિસ્તાર અનુનાદ માટે મહત્વની શરત છે . આમ , આવૃત્તિ

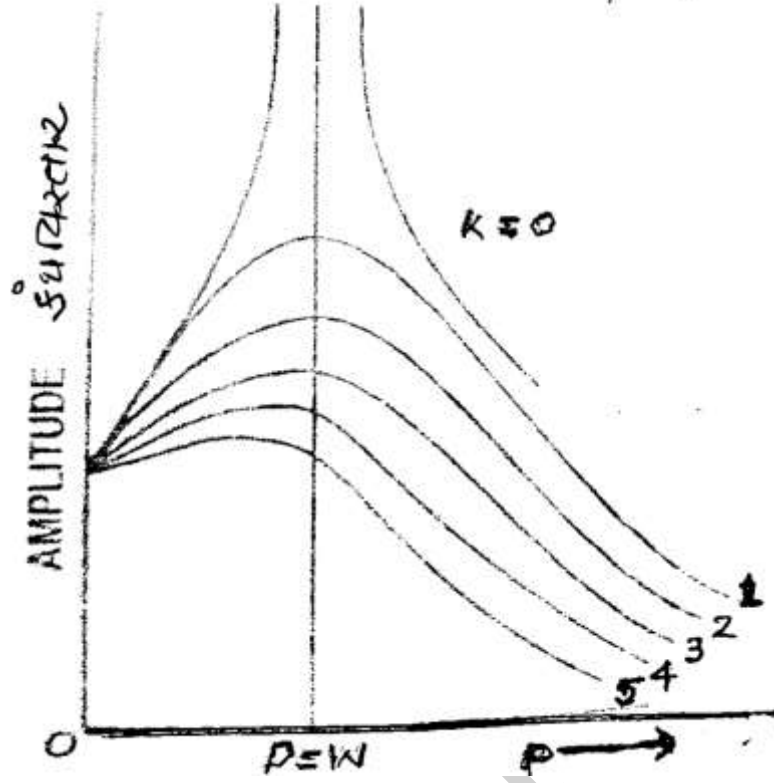
$\frac{p}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\omega^2 - \frac{K^2}{2}}$ હોય ત્યારે દોલનોનો કંપવિસ્તાર મહત્તમ થાય છે . આનો અર્થ એ થાય કે આવૃત્તિ $\frac{p}{2\pi}$ એ તંત્રની કુદરતી આવૃત્તિ $\frac{\omega}{2\pi}$ કરતાં સહેજ ઓછી છે , પણ તે લગભગ અવમંદિત તંત્રની આવૃત્તિ $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\omega^2 - \frac{K^2}{4}}$ જેટલી હોય છે . આ પ્રકારની ગતિમાં તંત્રનું સ્થાનાંતર

$Y = \frac{F}{m} \frac{(\sin pt - \epsilon)}{[(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}}} = \frac{f (\sin pt - \epsilon)}{[(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}}}$ છે . આ સમીકરણ પરથી જોઈ શકાય છે કે તંત્રનો કંપવિસ્તાર

$$A = \frac{f}{[(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}}} \text{ થાય .}$$

સમીકરણ માં $\omega^2 \gg \frac{K^2}{2}$ હોય ત્યારે $p = \omega$ થાય .ઉપના સમીકરણમાં $p = \omega$ લેતાં,

$$\frac{f}{(K^2 p^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{f}{Kp} = \frac{f}{K\omega}$$



- કંપવિસ્તાર $\rightarrow$ આવૃત્તિ નો આલેખ દર્શાવે છે કે $K = 0$ હોય ત્યારે કંપવિસ્તાર અનંત થાય છે, જે વાસ્તવમાં કુદરતમાં જોવા મળતું નથી. K ની પરીમીત (finite) કિંમતો માટે જ્યારે $p = \omega$ થાય ત્યારે કંપવિસ્તાર મહત્તમ બને છે. એટલે કે જ્યારે બાહ્ય આવર્તક બળની આવૃત્તિ તંત્રની કુદરતી આવૃત્તિ બરાબર થાય ત્યારે કંપવિસ્તાર મહત્તમ થાય છે, આ ઘટનાને અનુનાદ (Resonance) કહે છે.

❖ ઉર્જા અનુનાદ અથવા વેગ અનુનાદ સમજાવો .

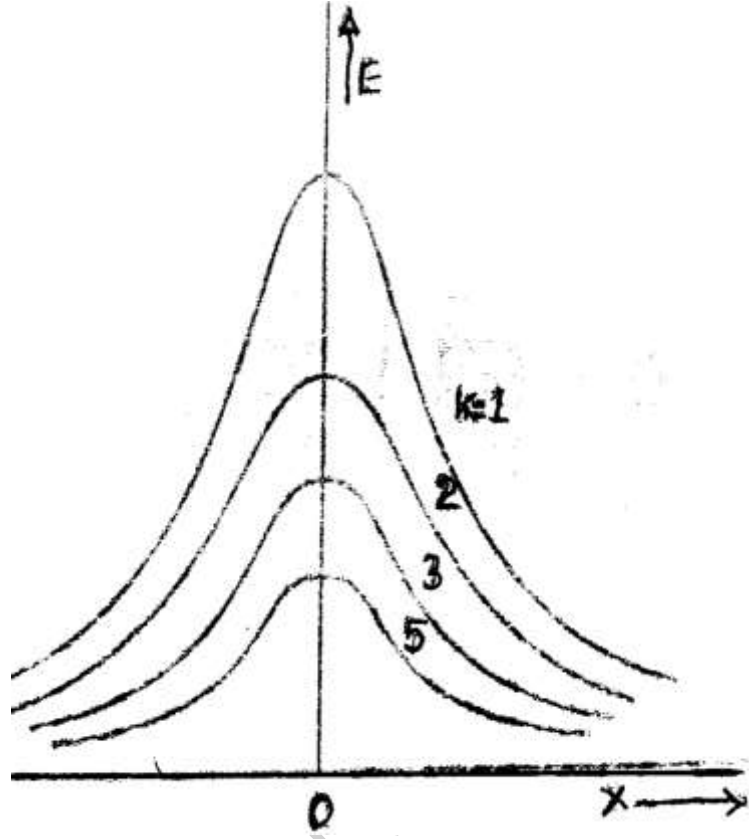
- અવમંદનની ગેરહાજરીમાં જ્યારે બાહ્ય આવર્તક બળની આવૃત્તિ p તંત્રની કુદરતી આવૃત્તિ ω બરાબર થાય ત્યારે તંત્રની ઉર્જા મહત્તમ થાય છે. આ ઘટનાને ઉર્જા અનુનાદ કે વેગ અનુનાદ કહે છે.

તંત્ર જ્યારે પ્રણોદિત દોલનો કરતું હોય ત્યારે t સમયે તંત્રનું સ્થાનાંતર

$$Y = \frac{f (\sin pt - \epsilon)}{[(\omega^2 - p^2)^2 + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}}} = \frac{F}{pZ} \sin (p t - \epsilon)$$

$$Y = \frac{F}{p(X^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} \sin (p t - \epsilon) \text{ ----- (1)}$$

- અહીં $X = \left(\frac{\mu}{p} - m p \right) = m \omega \left(\frac{\omega}{p} - \frac{p}{\omega} \right)$ એ આવા તંત્રનું યાંત્રિક રીઅક્ટન્સ (reactance) છે . આ ઘટનાને મિસ ટ્યુનીંગ (mistuning) કે lack of coincidence કહે છે.



- K ની જુદી જુદી કિંમતો માટે ઉર્જા E → યાંત્રિક રીઅક્ટન્સ X નો આલેખ ઉપર દોરેલ છે. આવા તંત્રની કુલ ઉર્જા E એ મહત્તમ ગતિઉર્જા બરાબર હોય છે .

$$\therefore E = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{dY}{dt} \right)_{\max}^2$$

- સમીકરણ (1) પરથી, $\frac{dY}{dt} = \frac{F p}{p(X^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} \cos (pt - \varepsilon)$ થાય. આ સમીકરણને

મહત્તમ થવા માટે $\cos (pt - \varepsilon) = +1$ થવું જોઈએ .તેથી મહત્તમ વેગ,

$$\left(\frac{dY}{dt} \right)_{\max} = \frac{F p}{p(X^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{F}{(X^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} \text{ થાય .}$$

$$\text{તેથી કુલ ઉર્જા } E = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{dY}{dt} \right)_{\max}^2 = \frac{1}{2} m \frac{F^2}{X^2 + R^2} \text{ થાય.}$$

મિસ ટ્યુનીંગ કે lack of coincidence માં $\omega \neq p$ હોવાથી કુલ ઉર્જા E માં ઘટાડો થાય છે.

વાસ્તવમાં આપેલ આવૃત્તિના ગુણોત્તર માટે $p \gg \omega$ કે $p \ll \omega$ હોય તો પણ મિસ ટ્યુનીંગને લીધે કુલ ઉર્જા E માં થતો ઘટાડો એકસરખો હોય છે.

➤ કુલ ઉર્જા E મહત્તમ થવા માટે $X = 0$ (i.e $p = \omega$) થવું જોઈએ .

તેથી ઉપરના સમીકરણમાં $X = 0$ મૂકતાં

$$E_{\max} = \frac{1}{2} m \frac{F^2}{R^2} = \frac{1}{2} m \frac{f^2}{K^2} \text{ થાય .}$$

$$\therefore \frac{E}{E_{\max}} = \frac{R^2}{X^2 + R^2}$$

➤ આથી, જ્યારે $X = 0$ (i.e $p = \omega$) થાય ત્યારે અવમંદનની તમામ કિંમતો માટે, $\frac{E}{E_{\max}} = 1$ થાય . આ ઉર્જા અનુનાદ માટેની જરૂરી શરત છે .

અવમંદન R ના નાના મૂલ્યો માટે જ્યારે $X = \infty$ થાય ત્યારે $\frac{E}{E_{\max}} = 0$ થાય.

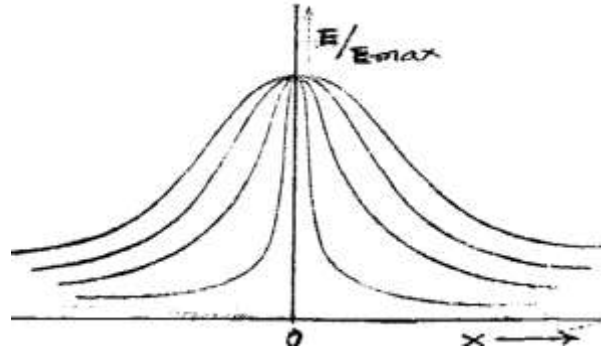
❖ અનુનાદની તીક્ષ્ણતા (sharpness) સમજાવો .

➤ અનુનાદની તીક્ષ્ણતા : બાહ્ય બળની આપેલ આવૃત્તિ માટે ઉર્જાના અંશતઃ ઘટાડા અને મિસ ટ્યુનીંગ X ના વર્ગના ગુણોતરને અનુનાદની તીક્ષ્ણતા (sharpness of resonance) કહે છે.

$$\therefore \text{અનુનાદની તીક્ષ્ણતા } S = \frac{1}{X^2} \left[\frac{E_{\max} - E}{E} \right] = \frac{1}{X^2} \left[\frac{E_{\max}}{E} - 1 \right]$$

$$\therefore S = \frac{1}{X^2} \left[\frac{X^2 + R^2}{R^2} - 1 \right] = \frac{1}{R^2}$$

➤ ઉપરના સમીકરણ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અનુનાદની તીક્ષ્ણતા S અવમંદન R ના વર્ગના વ્યસ્તપ્રમાણમાં હોય છે .



➤ અવમંદન R ની જુદી જુદી કિંમતો (ઉપરના વક્રથી નીચેના વક્ર તરફ ઘટતા મૂલ્યમાં) માટે,

$\frac{E}{E_{\max}} \rightarrow$ મિસ ટ્યુનીંગ X ના આલેખ દર્શાવ્યા છે .

જ્યારે $\omega > p$ હોય ત્યારે મિસ ટ્યુનીંગ $X > 0$ એટલે કે ધન હોય છે .

જ્યારે $\omega < p$ હોય ત્યારે મિસ ટ્યુનીંગ $X < 0$ એટલે કે ઋણ હોય છે .

- આલેખ પરથી જોઈ શકાય છે કે અવમંદન R ની મોટી કિંમત (અલેખમાં ઉપરનો વક્ર) માટે $X = 0$ ની બંને બાજુ મિસ ટ્યુનીંગ X માં થતા ફેરફાર માટે $\frac{E}{E_{\max}}$ માં નજીવો ફેરફાર થાય છે. આ સપાટ(flat) અનુનાદનો કિસ્સો છે .
- અવમંદન R ની ઓછામાં ઓછી કિંમત માટે (અલેખમાં નીચેનો વક્ર) $X = 0$ ની બંને બાજુ મિસ ટ્યુનીંગ X માં નજીવા ફેરફાર માટે $\frac{E}{E_{\max}}$ માં ખુબ મોટો ફેરફાર થાય છે , જેને લીધે તીક્ષ્ણ અનુનાદ જોવા મળે છે .

❖ અનુનાદની તીક્ષ્ણતા જોવા માટેના પ્રાયોગનું વર્ણન કરો .

- પ્રાયોગિક રીતે અનુનાદની તીક્ષ્ણતા જોવા માટે પાતળા કે જાડા તારવાળા સોનોમીટરના બોર્ડ પર દોલન કરતા સ્વર કાંટા (ટ્યુનીંગ ફોર્ક) મુકતા , અનુનાદ વખતે સોનોમીટરના પાતળા તાર પર રાખેલું બારીક કાગળનો ટુકડો (rider) તુરંત ફેંકાઈ જશે , પણ સોનોમીટર જાડા તાર પર રાખેલું બારીક કાગળનો ટુકડો (rider) અનુનાદ થયો ન હોય તો પણ તુરંત ફેંકાઈ જશે , કારણ કે જાડા તારના કિસ્સામાં અવમંદન R વધુ હોય છે .
- રેસોનેટરના પ્રયોગમાં જ્યારે દોલન કરતાં સ્વર કાંટાને તેના ખુલ્લા છેડા પર રાખતા , અનુનાદ લંબાઈ ન હોય તો પણ તે અન્ય લંબાઈ માટે પણ ધ્વની ઉત્પન્ન કરે છે , કારણ કે રેસોનેટરમાં અવમંદન R વધુ હોય છે .

❖ પ્રણોદિત દોલનોની કળા અંગે જણાવો .

- પ્રણોદિત દોલનોની કળા $\epsilon = \tan^{-1} \left(\frac{Kp}{\omega^2 - p^2} \right)$ છે .

$$\therefore \tan \epsilon = \frac{Kp}{\omega^2 - p^2}$$

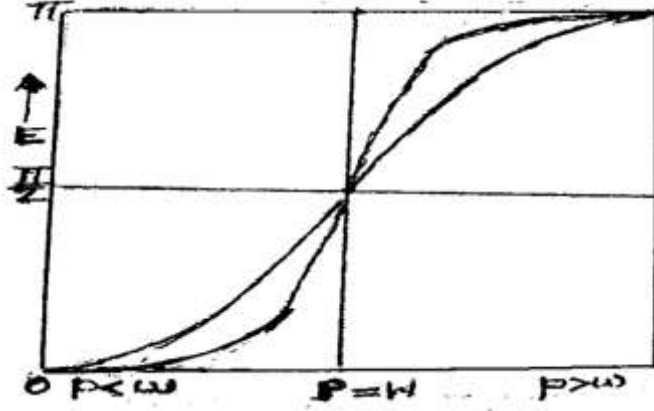
(1) $p < \omega$ માટે $\epsilon > 0$ એટલે કે ધન થાય , K ની તમામ કિંમતો માટે

$$\epsilon = 0 \text{ અને } \frac{\pi}{2} \text{ વચ્ચે હશે .}$$

(2) $p > \omega$ માટે $\epsilon < 0$ એટલે કે ધન થાય , K ની તમામ કિંમતો માટે

$$\epsilon = \frac{\pi}{2} \text{ અને } \pi \text{ વચ્ચે હશે .}$$

(3) $p = \omega$ એટલે કે અનુનાદ વખતે ; K ની તમામ કિંમતો માટે , $\epsilon = \frac{\pi}{2}$ થાય .



- જ્યારે અવમંદન R ઓછું હોય અને $p < \omega$ હોય ત્યારે કળા તફાવત $\epsilon \rightarrow 0$ થાય .આ કિસ્સામાં સ્થાનાંતર અને બળ બંને કળામાં હશે .
- જ્યારે અવમંદન R ઓછું હોય અને $p > \omega$ હોય ત્યારે કળા તફાવત $\epsilon \rightarrow \pi$ થાય .આ કિસ્સામાં સ્થાનાંતર અને બળ બંને વચ્ચે કળા તફાવત π હશે .અને જ્યારે $p = \omega$ હોય ત્યારે અનુનાદ થશે , આથી સ્થાનાંતર અને બળ બંને વચ્ચે કળા તફાવત $\frac{\pi}{2}$ હશે .

❖ પ્રણોદિત દોલનોની સ્થિર સ્થિતિમાં પાવર સપ્લાયની સમજૂતી આપો .

- કોઈપણ સમયે પાવર સપ્લાયને ઉર્જા સપ્લાયના દર બરાબર કહી શકાય .

$$\therefore \text{ પાવર } P = \text{કાર્ય કરવાનો દર} = \frac{dW_1}{dt} = \text{આવર્ત બળ} \times \text{વેગ}$$

$$\therefore P = F \sin pt \frac{dy}{dt}$$

$$\text{પણ સ્થાનાંતર } Y = \frac{F}{pZ} \sin (pt - \epsilon) \text{ છે.}$$

$$\therefore \text{ વેગ } v = \frac{dy}{dt} = \frac{Fp}{pZ} \cos (pt - \epsilon)$$

$$v = \frac{F}{Z} \cos (p t - \epsilon)$$

$$\therefore \text{પાવર } P = F \sin pt \frac{F}{Z} \cos (p t - \epsilon)$$

$$\therefore P = \frac{F^2}{Z} \sin pt \cos (p t - \epsilon)$$

સરેરાશ પાવર P_{av} મેળવવા ઉપરના સમીકરણનું એક આવર્તકાળ T જેટલા સમયગાળા પર

સંકલન કરવું પડે . i.e $P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T P dt$ મેળવવું પડે

$$\therefore P_{av} = \frac{F^2}{Z} \frac{1}{T} \int_0^T \sin pt \cos (pt - \epsilon) dt$$

$$P_{av} = \frac{1}{2} \frac{F^2}{Z} \sin \epsilon$$

ઉપરના સમીકરણ પરથી જોઈ શકાય છે કે કળા તફાવત $\epsilon = 0$ માટે $P_{av} = 0$ થશે .

$$\text{પણ, } \sin \epsilon = \frac{Kp}{[(\omega^2 - p^2) + K^2 p^2]^{\frac{1}{2}}} = \frac{Kmp}{pZ} = \frac{R}{Z}$$

$$\therefore P_{av} = \frac{1}{2} \frac{F^2}{Z} \frac{R}{Z} = \frac{1}{2} \frac{F^2}{Z^2} R$$

એજ રીતે ક્ષય બળ વિરુદ્ધ કાર્ય W_2 કરતાં થયેલા ઉર્જાના ક્ષયનો સરેરાશ દર

$$P' = \frac{dW_2}{dt} = \text{અવરોધક બળ} \times \text{વેગ}$$

$$\therefore P' = R \frac{dY}{dt} \times \frac{dY}{dt} = R \left(\frac{dY}{dt} \right)^2$$

$$\therefore P' = R \frac{F^2}{Z^2} \cos^2 (p t - \epsilon)$$

$$\therefore \text{સરેરાશ } P' = P'_{av} = R \frac{F^2}{Z^2} \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2 (pt - \epsilon) dt$$

$$\therefore \text{સરેરાશ } P' = P'_{av} = \frac{1}{2} R \frac{F^2}{Z^2} = \frac{1}{2} \frac{F^2}{Z^2} R$$

- આમ, P_{av} અને P'_{av} પરથી કહી શકાય કે બાહ્ય આવર્તક બળને લીધે ઉર્જા સપ્લાયનો દર અને અવરોધક બળને લીધે ક્ષય પામતી ઉર્જાનો દર સમાન હોય છે .અનુનાદ વખતે i.e $p = \omega$ તેથી $X = 0$ માટે $Z = R$ થતાં ,

$$P_{av} = \frac{1}{2} \frac{F^2}{Z^2} R = \frac{1}{2} \frac{F^2}{R^2} R = \frac{1}{2} \frac{F^2}{R}$$

❖ અર્ધ પાવર કિંમત (Half Power Value) સમજાવો .

- જ્યારે સરેરાસ પાવર P_{av} ની કિંમત અનુનાદ વખતના સરેરાસ પાવરની અડધી થઈ જાય તે કિંમતને અર્ધ પાવર કિંમત કહે છે.

$$\text{એટલે કે } P_{av} = \frac{1}{2} (P_{av})_{\text{અનુનાદ}}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \frac{F^2}{Z^2} R = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{F^2}{R}$$

$$\therefore \frac{R}{Z^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{R}$$

$$\therefore Z^2 = 2 R^2$$

$$\therefore Z^2 = X^2 + R^2 = 2 R^2$$

$$X^2 = 2 R^2 - R^2 = R^2$$

$$\therefore X = \pm R$$

આ સ્થિતિમાં p બે કિંમતો ધરાવે છે .

(1) જ્યારે $p_1 > \omega$ હોય ત્યારે $X = R$ થાય .

$$\therefore X = R = \frac{\mu}{p_1} - m p_1 = \frac{m \mu}{m p_1} - m p_1 = \frac{m \omega^2}{p_1} - m p_1$$

$$\therefore \frac{R}{m} = \frac{\omega^2}{p_1} - p_1 \text{ ----- (1)}$$

(2) જ્યારે $p_2 < \omega$ હોય ત્યારે $X = - R$ થાય .

$$\therefore X = -R = \frac{\mu}{p_2} - m p_2 = \frac{m\mu}{mp_2} - m p_2 = \frac{m\omega^2}{p_2} - m p_2$$

$$\therefore -\frac{R}{m} = \frac{\omega^2}{p_2} - p_2 \quad \text{----- (2)}$$

સમીકરણ (1) અને સમીકરણ (2) નો સરવાળો કરતાં ,

$$\frac{R}{m} - \frac{R}{m} = \frac{\omega^2}{p_1} - p_1 + \left(\frac{\omega^2}{p_2} - p_2 \right) = 0$$

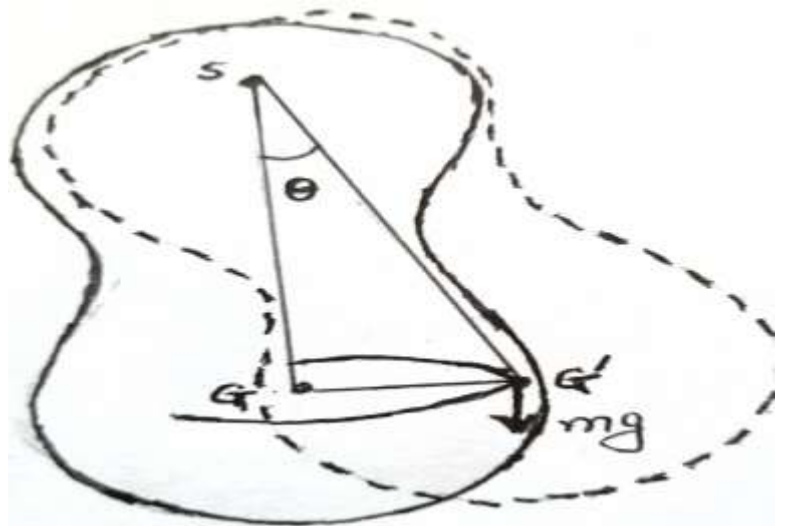
$$\therefore \omega^2 \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} \right) - (p_1 + p_2) = 0$$

$$\therefore \frac{\omega^2}{p_1 p_2} = 1 \quad \therefore \omega^2 = p_1 p_2$$

ω^2 ના આ મૂલ્યને સમીકરણ (1) માં મૂકતાં ,

$$\frac{R}{m} = \frac{\omega^2}{p_1} - p_1 = \frac{p_1 p_2}{p_1} - p_1 = p_2 - p_1$$

- ઉપરનું સમીકરણ બેન્ડ વિડ્થ અથવા અર્ધ પાવર બેન્ડ વિડ્થ (Half Power Band width) નું સૂત્ર છે.
- ❖ સંયુક્ત લોલક (compound pendulam)ની સવિસ્તાર સમજૂતી આપો ,અને તેના આવર્તકાળ માટેનું સૂત્ર મેળવો .
- જો કોઈ દ્રઢ પદાર્થને સમક્ષિતિજ અક્ષમાંથી પસાર કરી મુક્ત દોલનો કરાવવામાં આવે તો આ પ્રકારની રચનાને સંયુક્ત લોલક (compound pendulam) કહે છે .આ સંયુક્ત લોલકની ગતિ સરળ આવર્ત ગતિ હોય છે.



- આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક દ્રઢ પદાર્થને સમક્ષિતિજ અક્ષમાંથી પસાર કરી બિંદુ S ને અનુલક્ષીને દોલનો આપવામાં આવે છે .સંયુક્ત લોલકની સામાન્ય સ્થિતિમાં તેનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર G અધોદીશમાં બિંદુ S નીચે હોય છે . ધારો કે દ્રઢ પદાર્થને θ જેટલું કોણીય સ્થાનાંતર આપવામાં આવે તો તેનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર ખસીને G' સ્થાને આવી જાય છે . આ કોણીય સ્થાનાંતરને લીધે દ્રઢ પદાર્થ પર , તેના વજન mg ને લીધે, બળયુગ્મ (couple) અથવા ટોર્ક ($mg \sin \theta$) લાગે છે .આ દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતો ટોર્ક , તેને તેની મૂળભૂત સ્થિતિમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે . આથી આ ટોર્કને પુનઃ સ્થાપક ટોર્ક કહે છે, જેનું મૂલ્ય,

$$\tau = mgl \sin \theta \quad \text{છે .}$$

- ઉપરના સમીકરણમાં I સંયુક્ત લોલકના S અને G બિંદુઓ વચ્ચેની લંબાઈ છે . આ ટોર્ક ગુરુત્વ બિંદુ G તરફ લાગતો હોવાથી તેને ઋણ લેવામાં આવે છે .

$$\text{i.e. ટોર્ક } \tau = - mgl \sin \theta \quad \text{----- (1)}$$

આ ટોર્કને લીધે દ્રઢ પદાર્થમાં ઉત્પન્ન થતો કોણીય પ્રવેગ $\alpha = \frac{d^2 \theta}{dt^2} = \frac{dw}{dt}$ થાય .

$$\text{ટોર્ક } \tau = I \alpha = I \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad \text{----- (2)}$$

- અહીં I દ્રઢ પદાર્થના જડિત બિંદુ S માંથી પસાર થતી અક્ષને અનુલક્ષીને જડત્વની ચાકમાત્રા છે. સમીકરણ (1) અને (2) ને સરખાવતાં ,

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = - mgl \sin \theta$$

- અહીં કોણીય સ્થાનાંતર θ અત્યંત નાનું હોવાથી $\sin \theta \approx \theta$ થાય .

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = - mgl \theta$$

$$\therefore \frac{d^2 \theta}{dt^2} = - \left(\frac{mgl}{I} \right) \theta$$

$$\left(\frac{mgl}{I} \right) = \mu \text{ લેતાં , ઉપરનું સમીકરણ } \frac{d^2 \theta}{dt^2} = - \mu \theta \text{ થાય .}$$

- આ સમીકરણ દર્શાવે છે કે દ્રઢ પદાર્થ એટલે કે સંયુક્ત લોલક સરળ આવર્ત ગતિ કરે છે. આ સંયુક્ત લોલકનો આવર્તકાળ,

$$T = 2 \pi \sqrt{\frac{1}{\mu}} = 2 \pi \sqrt{\frac{1}{(mgl)/I}} = 2 \pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}$$

- જો સંયુક્ત લોલકના ગુરુત્વ કેન્દ્ર G માંથી પસાર થતી અક્ષને અનુલક્ષીને જડત્વની યાક્રમાત્રા હોય તો $I_0 = m K^2$ થાય , જ્યાં K ગુરુત્વ કેન્દ્ર G માંથી પસાર થતી અક્ષને અનુલક્ષીને ચક્રાવર્તન ત્રિજ્યા (radius of gyration) છે . આથી જડત્વની યાક્રમાત્રા અંગેના સમાંતર અક્ષોના પ્રમેય મુજબ જડિત બિંદુ S માંથી પસાર થતી અક્ષને અનુલક્ષીને જડત્વની યાક્રમાત્રા

$$I = I_0 + m l^2 = m K^2 + m l^2 = m (k^2 + l^2)$$

- જડત્વની યાક્રમાત્રા I ના આ મૂલ્યને સંયુક્ત લોલકના આવર્તકાળ T ના સૂત્રમાં મૂકતાં ,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m(K^2 + l^2)}{mgl}} = 2\pi \sqrt{\frac{(K^2 + l^2)}{gl}}$$

$$\therefore T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{K^2}{l} + l}{g}}$$

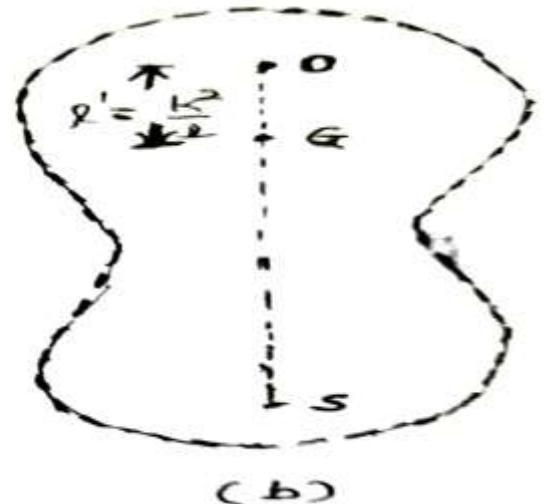
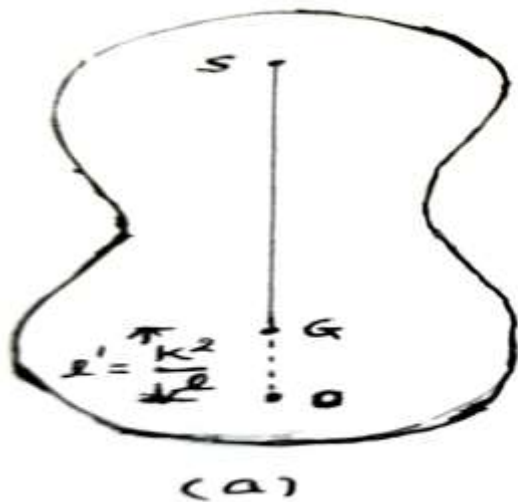
- ઉપરના સમીકરણમાં $L = \frac{K^2}{l} + l = \frac{K^2 + l^2}{l}$ લેવામાં આવે તો , આ L ને સંયુક્ત લોલકની લઘુકૃત લંબાઈ (reduced length) કહે છે . તેથી સંયુક્ત લોલકનો આવર્તકાળ,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \text{ થાય .}$$

- આ દર્શાવે છે કે સંયુક્ત લોલકનો આવર્તકાળ એ L લંબાઈના સાદા લોલકના આવર્તકાળ જેટલોજ હોય છે . યાદ રાખો કે હંમેશા $K^2 > 0$ એટલે કે ધન હોય છે, આથી $L > l$ હોય છે .

❖ સંયુક્ત લોલકનું દોલન કેન્દ્ર (centre of oscillation) સમજાવો .

- સંયુક્ત લોલકના ગુરુત્વ કેન્દ્ર G ની નીચે $\frac{K^2}{l}$ જેટલા અંતરે આવેલ બિંદુ O ને દોલન કેન્દ્ર કહે છે , અને આ દોલન કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અક્ષને સંયુક્ત લોલકની દોલન અક્ષ (axis of oscillation) કહે છે .



➤ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ $GO = \frac{K^2}{I} = I'$ લેતાં , $L = \frac{K^2}{I} + I = I' + I$ થાય .

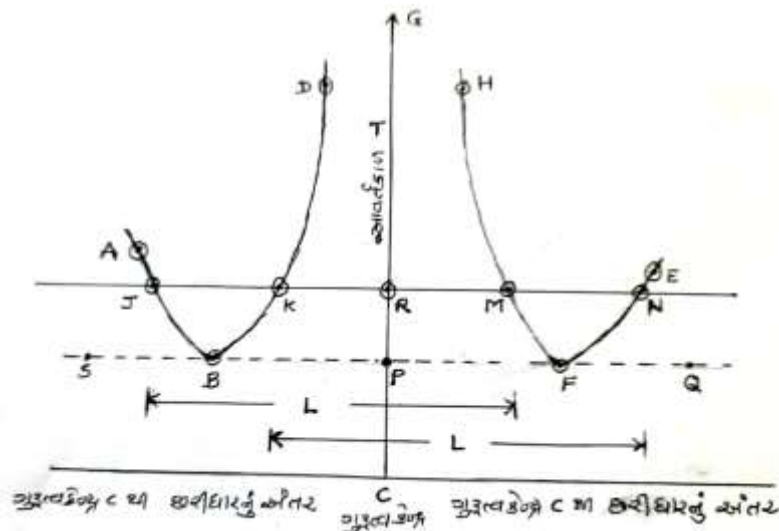
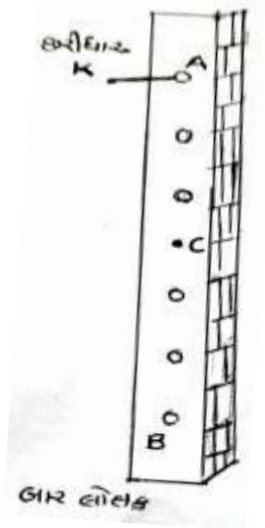
➤ તેથી સંયુક્ત લોલકનો આવર્તકાળ $T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{K^2}{I} + I}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{I' + I}{g}}$

➤ આમ , જડિત બિંદુ S અને દોલન બિંદુ O વચ્ચેનું અંતર $L = \frac{K^2}{I} + I = I' + I$ થાય , જે સમતુલ્ય (equivalent) સાદા લોલકની લંબાઈ જેટલું હોય છે .

❖ બાર લોલક શું છે ? બાર લોલકના પ્રયોગનું વર્ણન કરો .

➤ સંયુક્ત લોલકનું સાદામાં સાદું સ્વરૂપ તે બાર લોલક છે. બાર એક ધાતુની પટ્ટી AB હોય છે, જેમાં ગુરુત્વ કેન્દ્રની બંને બાજુ સંમિત રીતે સમગ્ર લંબાઈ AB પર કાણા પાડવામાં આવેલ હોય છે . આ બાર લોલકના કોઈપણ કાણામાં સમક્ષિતિજ છરીધાર (knife edge) K ને પસાર કરી તેને ઉર્ધ્વતાલમાં દોલનો કરાવી શકાય છે , અને તે સરળ આવર્ત દોલન કરે છે.

➤ સૌ પ્રથમ બાર લોલકના બિંદુ A પાસેના કાણામાં સમક્ષિતિજ છરીધાર K પસાર કરી , તેને સ. આ. દોલનો કરાવી , તેનો આવર્તકાળ T નક્કી કરવામાં આવે છે . ત્યારબાદ ધાતુની પટ્ટી AB પર છરીધારને A થી ગુરુત્વ કેન્દ્ર C તરફ આવતા કાણાઓમાંથી પસાર કરી , તેમના આવર્તકાળોના અવલોકનો લેવામાં આવે છે , તે સાથે જડિત બિંદુથી ગુરુત્વ કેન્દ્ર C સુધીના અંતરો માપતા રહેવાનું છે.



- ત્યાદબાદ આવર્તકાળ $T \rightarrow$ જડિત બિંદુ અને ગુરુત્વ કેન્દ્ર C વચ્ચેના અંતરોનો આલેખ ABD આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ દોરો .
- હવે બાર લોલકને ઉલટું કરી , જડિત બિંદુઓ બદલી , દોલનો આપી , તેમના આવર્તકાળ નક્કી કરો , સાથેસાથે જડિત બિંદુથી ગુરુત્વ કેન્દ્ર C સુધીના અંતરો માપતા રહેવાનું છે. ત્યાદબાદ આવર્તકાળ $T \rightarrow$ જડિત બિંદુ અને ગુરુત્વ કેન્દ્ર C વચ્ચેના અંતરોનો આલેખ EFH આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ દોરો.
- આલેખમાં બંને વક્રો ABD અને EFH સરખા મળે છે . આ બંને વક્રો ABD અને EFH એ રેખા CG ને સંમિત છે . આ રેખા CG બાર લોલકનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર દર્શાવે છે .
- આલેખ પરથી જોઈ શકાય છે કે શરૂઆતમાં આવર્તકાળ ઘટે છે, પછી ન્યુનતમ થાય છે, અને ત્યારબાદ બાર લોલકનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર જેમ નજીક આવે તેમ આવર્તકાળ વધે છે, અને ગુરુત્વ કેન્દ્રે આવર્તકાળ અનંત થાય છે . આ જ પ્રકારની વર્તણુક બાર લોલકને ઉલટું કરી, લીધેલા અવલોકનો પરથી દોરેલા આલેખમાં પણ જોવા મળે છે .

❖ બાર લોલકના આલેખ પરથી ગુરુત્વ પ્રવેગ g અને બાર લોલકની ચક્રાવર્તન ત્રિજ્યા K નક્કી કરો .

- હવે આલેખમાં આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ સમાન આવર્તકાળવાળા બિંદુઓ J, K, M, N માંથી પસાર થતી સમક્ષિતિજ રેખા JN દોરો . અહીં $JM = KN = L$ મળે ,જે સાદા લોલકની સમતુલ્ય લંબાઈ આપે છે . આ આલેખ પરથી મેળવેલ JM અને KN ના મૂલ્યોનું સરેરાસ મેળવીને સમતુલ્ય લંબાઈ L નક્કી કરવામાં આવે છે .

સંયુક્ત લોલકના આવર્તકાળના સૂત્ર $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ પરથી ,

ગુરુત્વ પ્રવેગ $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$ સુત્રનો ઉપયોગ કરી ,આપેલ સ્થળે ગુરુત્વ પ્રવેગ g નક્કી કરી શકાય છે .

હવે , આલેખમાં બિંદુ B અને F ને સ્પર્શકરૂપ હોય તે રીતે રેખા SQ દોરો . આ બે બિંદુઓ S અને Q પાસે આવર્તકાળ ન્યુનતમ $T_{\min}$ હોય છે . આથી આ બે બિંદુઓ S અને Q પાસે જડિત કેન્દ્ર અને દોલન કેન્દ્ર એકબીજા સાથે ભળી ગયેલ હોય છે .

એટલે કે $T_{\min}$ થાય ત્યારે $I = I'$ થાય . $\therefore I^2 = K^2 \therefore I = K$ થાય .

આથી $BP = FP = I = K$ થાય .

$\therefore BP + FP = BF = 2I = 2K$ થાય.

∴ આવર્તકાળ માટેનાં સૂત્ર $T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{K^2}{I} + 1}{g}}$ માં $I = K$ લેતાં ,

$$T_{\min} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{K^2}{I} + 1}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{(K^2 + I^2)}{gI}} = 2\pi \sqrt{\frac{(K^2 + K^2)}{gK}} = 2\pi \sqrt{\frac{2K^2}{gK}}$$

$$T_{\min} = 2\pi \sqrt{\frac{2K}{g}}$$

ઉપના સૂત્ર પરથી ચક્રાવર્તન ત્રિજ્યા K શોધી શકાય .

વાસ્તવમાં આલેખમાં બિંદુ B અને F ને સ્પર્શકરૂપ રેખા મળતી નથી , જે બે વક્રોને સ્પર્શે .

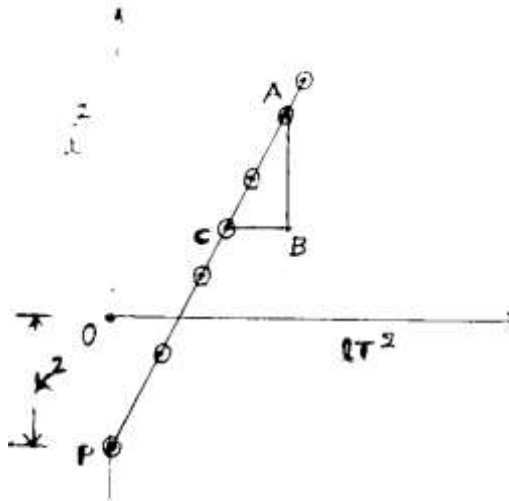
આથી $I' = \frac{K^2}{I}$ પરથી $T_{\min}$ માટે $K^2 = I I'$ અને તેથી $K = \sqrt{I I'}$

આલેખમાં $JR = NR = I$ અને $KR = RM = I'$ છે .

તેથી બાર લોલકની ચક્રાવર્તન ત્રિજ્યા $K = \sqrt{(JR)(RM)} = \sqrt{(NR)(KR)}$ પરથી મેળવી શકાય .

❖ ફર્યુશનની પદ્ધતિથી બાર લોલકની ચક્રાવર્તન ત્રિજ્યા K અને ગુરુત્વ પ્રવેગ g નક્કી કરો. આ પદ્ધતિની શી મર્યાદા છે ?

- ફર્યુશને જણાવ્યું કે આવર્તકાળ $T \rightarrow$ જડિત બિંદુ અને ગુરુત્વ કેન્દ્ર C વચ્ચેના અંતરોનો આલેખ દોરવાને બદલે $I^2 \rightarrow I T^2$ નો આલેખ દોરવામાં આવે તો તે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક સુરેખા મળે છે , જેના ઢાળ પરથી ગુરુત્વ પ્રવેગ g નક્કી કરી શકાય અને I^2 અક્ષના અંતઃ ખંડ પરથી ચક્રાવર્તન ત્રિજ્યા K નીચે મુજબ નક્કી કરી શકાય.



બાર લોલકનો આવર્તકાળ $T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{K^2}{l} + 1}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{(K^2 + l^2)}{gl}}$ નો વર્ગ લેતાં ,

$$T^2 = \frac{4\pi^2 (K^2 + l^2)}{gl} \quad \therefore \quad g = \frac{4\pi^2 (K^2 + l^2)}{l T^2}$$

$$\therefore \quad \frac{g}{4\pi^2} = \left[\frac{(K^2 + l^2)}{l T^2} \right]$$

$$\text{ઉપર દર્શાવેલ આલેખનો ઢાળ } m = \frac{AB}{BC} = \left[\frac{(K^2 + l^2)}{l T^2} \right] = \frac{g}{4\pi^2}$$

$\therefore$ આલેખ પરથી ગુરુત્વ પ્રવેગ $g = 4\pi^2 m$ મળે .

આલેખની (Y - અક્ષ) l^2 અક્ષનો અંતઃ ખંડ $(-K^2)$ છે , તેનું ધન મૂલ્ય $K^2 = OP$ થાય.

$\therefore$ બાર લોલકની ચક્રાવર્તન ત્રિજ્યા $K = \sqrt{OP}$ થાય .

ફર્યુશન પદ્ધતિની મર્યાદા એ છે કે આ પદ્ધતિથી બાર લોલકનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર નક્કી કરી શકાતું નથી .